



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.^a Me. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

Prof.^a Me. Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa prática com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando dificuldades enfrentadas nas buscas, como a dependência de cartazes impressos e grupos de redes sociais, e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. A proposta integra recursos de geolocalização para visualização de publicações em mapa interativo, busca por características físicas do animal, canal de mensagens privativo para contato sem exposição de números de telefone e geração de cartazes padronizados contendo código QR para compartilhamento ou impressão. O desenvolvimento tecnológico utiliza React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como contribuição, o trabalho apresenta uma solução funcional para apoiar a colaboração comunitária na busca por animais, avaliada por meio de testes funcionais, verificação de usabilidade pelo protocolo SUS e ensaios de desempenho em redes móveis reais, demonstrando a viabilidade técnica da proposta.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The project was based on practical research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying difficulties in existing search methods, such as dependence on street posters and social media groups, and structuring software requirements through UML modeling diagrams. The proposal integrates geolocation features for displaying reports on an interactive map, searches based on the animal's physical characteristics, an in-app private messaging channel that avoids exposing personal phone numbers, and standardized poster generation with QR codes for sharing or printing. Technological development uses React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a contribution, this work delivers a functional solution to support community collaboration in searching for animals, evaluated through functional testing, empirical usability evaluation via the SUS protocol, and performance and latency trials on mobile networks, demonstrating the technical feasibility of the proposal.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Adesão ao uso de microchip de identificação animal	16
Figura 2 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos	17
Figura 3 - Meios de divulgação para animais perdidos	18
Figura 4 - Experiência prévia com perda ou resgate de animais	18
Figura 5 - Interface da plataforma Viu Meu Pet	20
Figura 6 - Interface da plataforma PawBoost	21
Figura 7 - Interface da plataforma AlertPet	22
Figura 8 - Interface da plataforma Pet911	23
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND	37
Figura 10 - Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto	41
Figura 11 - Principais tecnologias da plataforma WeFIND	47
Figura 12 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL	49
Figura 13 - Ferramentas de apoio ao desenvolvimento do projeto	55
Figura 14 - Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND	57
Figura 15 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND	58
Figura 16 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND	59
Figura 17 - Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND	61
Figura 18 - Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta	62
Figura 19 - Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal	63
Figura 20 - Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento	64
Figura 21 - Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor	65
Figura 22 - Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos	66
Figura 23 - Carteirinha Digital e Gestão dos Pets Tutelados	67

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa de Sistemas Similares e Soluções	25
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND	30
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND	34
Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Matching do WeFIND	52
Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND	69

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	<i>Backend-as-a-Service</i> (Back-end como Serviço)
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CETIC.br	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CNDL	Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CT	Caso de Teste
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
CRMV-RS	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	<i>One-Time Password</i> (Código de Autenticação de Uso Único)
QR	<i>Quick Response</i> (Resposta Rápida)
REST	<i>Representational State Transfer</i> (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RLS	<i>Row Level Security</i> (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	<i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidade do Sistema)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	ANIMAIS PERDIDOS E FORMAS DE BUSCA	12
3	METODOLOGIA	14
3.1	Metodologia e Procedimentos da Pesquisa	14
3.2	Pesquisa de Campo com Tutores	16
3.2.1	Análise Comparativa de Sistemas Similares	19
3.3	Metodologia de Desenvolvimento de Software	26
3.3.1	Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental	26
3.3.2	O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas	27
3.3.3	Etapas do Processo de Desenvolvimento	27
4	ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND	29
4.1	Engenharia e Levantamento de Requisitos	29
4.1.1	Requisitos Funcionais	30
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	34
4.2	Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema	36
4.2.1	Diagrama de Casos de Uso	37
4.2.2	Diagrama de Classes de Domínio	40
5	A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND	43
5.1	Justificativa da Escolha da Plataforma Móvel	43
5.2	Correspondência de Animais e Registro de Avistamentos	44
5.2.1	Correspondência entre publicações (Matching)	44
5.2.2	Registro de avistamento	45
5.3	Classificação e Estados das Publicações	45
6	ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS	46
6.1	Camada Cliente Móvel e Decisões Técnicas	46
6.2	Serviços em Nuvem, Mensageria Externa e Banco de Dados PostgreSQL	48
6.2.1	Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza do Banco de Dados	51
6.3	Motor Heurístico de Correspondência (Matching Multicritério)	51
6.3.1	Critérios de Eliminação Imediata	51
6.3.2	Sistema de Ponderação, Penalidades e Proximidade por Haversine	52

6.3.3	Classificação Semântica e Disparo Automatizado de Notificações	53
6.3.4	Distinção entre Matching e Registro de Avistamento	54
6.4	Ferramentas Auxiliares de Apoio	54
7	DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND	56
7.1	Tipografia e Hierarquia Visual	56
7.2	Identidade Visual e Conceito do Aplicativo	57
7.3	Paleta Cromática Oficial	59
7.4	Funcionamento e Telas do Aplicativo	60
8	TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE	68
8.1	Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta	68
8.2	Avaliação de Usabilidade (Método SUS)	74
8.2.1	Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)	75
8.2.2	Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)	76
8.3	Desempenho e Tempos de Resposta	77
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	78
9.1	Dificuldades Encontradas	78
9.2	Trabalhos Futuros	79
	REFERÊNCIAS	81
	APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	85
	APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)	93
	APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)	108
	APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E TESTES	115

1 INTRODUÇÃO

A presença de animais de estimação tornou-se cada vez mais comum nos lares brasileiros, consolidando os animais de companhia como verdadeiros membros do núcleo familiar. Essa estreita relação de afeto faz com que a convivência diária transforme a rotina das pessoas, mas também traz preocupações constantes com o bem-estar e a segurança dos animais. Nesse contexto, episódios inesperados de fuga e desaparecimento causam intenso abalo emocional aos tutores e exigem ações de busca imediatas e articuladas na vizinhança.

Contudo, a perda de animais nas cidades configura um problema urbano complexo e de difícil enfrentamento. Quando um animal escapa para as vias públicas, a ausência de um sistema centralizado e georreferenciado dificulta a identificação rápida do seu paradeiro, elevando os riscos de acidentes e sobrecarregando protetores e abrigos locais. Historicamente, a comunicação de desaparecimentos dependia de cartazes de papel colados em postes e avisos entre vizinhos, práticas que com o tempo migraram para postagens espalhadas em redes sociais. Embora alcancem grande audiência, esses canais não foram projetados para gestão de emergências, pois as publicações perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo e não dispõem de visualização sobre mapas cartográficos. No cenário atual, há uma grande falta de ferramentas gratuitas, colaborativas e focadas na localização espacial imediata do animal.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo proposto para centralizar a divulgação e apoiar a localização de animais perdidos e encontrados. A solução reúne publicações georreferenciadas, cadastro padronizado, comunicação privativa, geração de cartazes com código QR e identificação preventiva de animais tutelados. As decisões de implementação e os fluxos de uso são detalhados nos capítulos posteriores.

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que auxilie tutores e a comunidade na localização e divulgação de animais perdidos e encontrados. Para alcançar esse propósito, o trabalho estrutura-se no cumprimento de metas específicas que envolvem a realização de uma pesquisa prática com a comunidade para identificar as principais dificuldades na busca por animais, a avaliação técnica de sistemas similares existentes no mercado, o levantamento e a documentação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração da modelagem conceitual em notação UML, o projeto da interface centrado na experiência do usuário, a implementação do sistema utilizando React Native e Supabase e a realização de testes funcionais, de usabilidade e de desempenho.

A relevância social deste projeto está em propor uma ferramenta acessível para organizar a colaboração na busca por animais. Do ponto de vista técnico e acadêmico,

o trabalho integra conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface desenvolvidos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

A metodologia adotada combina pesquisa descritiva com desenvolvimento tecnológico baseado no modelo incremental, utilizando o método ágil Kanban por meio da ferramenta Trello para o acompanhamento sistemático de cada etapa.

A monografia está organizada da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o problema dos animais perdidos e as limitações dos meios de busca. O Capítulo 3 apresenta a metodologia, a análise comparativa e o desenvolvimento. O Capítulo 4 formaliza os requisitos e a modelagem conceitual. O Capítulo 5 apresenta a solução, seus fluxos e regras de negócio. O Capítulo 6 descreve a arquitetura, as tecnologias, o banco de dados e o algoritmo de correspondência. O Capítulo 7 discute as decisões de interface e os principais fluxos visuais. O Capítulo 8 apresenta a execução dos testes funcionais, a avaliação empírica de usabilidade e os ensaios de desempenho, trazendo os resultados e a análise de viabilidade da plataforma. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades enfrentadas e as propostas de trabalhos futuros.

2 ANIMAIS PERDIDOS E FORMAS DE BUSCA

Os animais de estimação ocupam um espaço de destaque na composição dos lares brasileiros, sendo considerados membros integrantes do núcleo familiar. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), cerca de 48% dos domicílios no país contam com ao menos um animal de companhia (IBGE, 2023). Em complemento, estimativas do Instituto Pet Brasil indicam uma população nacional superior a 149 milhões de animais domésticos (Instituto Pet Brasil, 2023). Essa expressiva presença ressalta a relevância social da guarda responsável e a necessidade de medidas que garantam o bem-estar e a integridade desses animais no ambiente urbano.

Nesse contexto, o desaparecimento de um animal gera grande sofrimento e preocupação aos tutores e mobiliza a solidariedade de vizinhos e conhecidos. Ao ficarem soltos e desorientados nas ruas, os animais enfrentam diversos perigos, como atropelamentos, falta de comida e água, frio, chuva ou calor excessivo e situações de maus-tratos. A situação se agrava em eventos climáticos extremos ou calamidades públicas, a exemplo das enchentes registradas no Rio Grande do Sul em 2024, que separaram milhares de animais de suas famílias, exigindo grande esforço voluntário e sobrecarregando protetores independentes e abrigos temporários (CRMV-RS, 2024; UOL, 2024).

Historicamente, diante do desaparecimento de um animal, a primeira reação dos tutores envolve a distribuição de cartazes impressos em postes, muros e comércios do bairro, além do contato com vizinhos e clínicas veterinárias próximas. Embora o cartaz em papel alcance quem passa pelo local onde o animal se perdeu, seu uso traz dificuldades práticas: a impressão e a colagem exigem tempo e dinheiro, o alcance fica restrito a poucas quadras e o papel se desgasta rapidamente com chuva e vento. Além disso, esses avisos raramente são retirados depois que o animal é encontrado, gerando poluição visual e mantendo informações desatualizadas nas ruas.

Com o avanço dos meios digitais, as buscas migraram em grande parte para as redes sociais (como Instagram e Facebook) e aplicativos de mensagens (como grupos de WhatsApp e Telegram). Entretanto, embora essas ferramentas ajudem a espalhar a notícia com rapidez para um público inicial, apresentam limitações importantes para organizar buscas em situações de emergência.

O principal problema é a dispersão das informações em várias páginas e grupos isolados. Sem centralização, o tutor publica a foto em um grupo, outras pessoas compartilham em locais diferentes sem sincronização e relatos de avistamento acabam perdidos nos comentários. Além disso, os algoritmos e o grande volume de postagens fazem com que os pedidos de ajuda percam destaque rapidamente na linha do tempo. Outro problema comum é o compartilhamento contínuo de publicações antigas: fotos

de animais já encontrados continuam circulando por semanas, desviando a atenção de casos abertos. Soma-se a isso a exposição de dados pessoais dos tutores (como telefone e endereço públicos), deixando as famílias sujeitas a trotes e tentativas de golpe.

Para contornar esses problemas, é essencial considerar a localização geográfica nas buscas. O deslocamento de um animal nas ruas é condicionado pelas vias de acesso, obstáculos urbanos e distância do ponto de fuga (Souza et al., 2022). Nas redes sociais comuns, a falta de mapas impede a filtragem por proximidade: um morador pode ver no feed um anúncio de outra cidade, enquanto um caso no seu próprio bairro passa sem ser notado. A geolocalização inverte essa lógica ao apresentar as ocorrências diretamente em mapas interativos, com marcadores no local exato do desaparecimento ou avistamento, permitindo definir raios de distância e acompanhar o trajeto provável do animal conforme novos relatos são informados.

Assim, a busca por um animal perdido é uma atividade essencialmente coletiva, que depende da ajuda coordenada de moradores, vizinhos e voluntários. As áreas de sistemas colaborativos (*Computer-Supported Cooperative Work* – CSCW) e de computação social (*crowdsourcing*) mostram como a tecnologia pode unir pessoas em torno de um objetivo comum. Moradores do bairro, comerciantes, entregadores e pedestres podem enviar informações e fotos em tempo real ao verem um animal na rua, desde que tenham um aplicativo centralizado para registrar os avistamentos e consultar os animais desaparecidos nas proximidades.

Para que essa colaboração comunitária funcione com agilidade, a tecnologia precisa acompanhar a rotina das pessoas nas ruas. Como os avistamentos ocorrem no trânsito, em calçadas ou praças, o uso de computadores de mesa ou sites em navegadores é pouco prático no momento em que alguém avista um animal. Nesse cenário, os smartphones são o meio mais adequado para apoiar as buscas, estando presentes no dia a dia da maior parte da população brasileira (Cetic.br, 2023; CNDL; SPC Brasil, 2024). Os aparelhos oferecem os recursos ideais para ações rápidas: GPS para capturar a localização exata do avistamento sem exigir digitação de endereços, câmera integrada para tirar fotos na hora e notificações no celular (*push notifications*) para alertar quem estiver próximo a uma ocorrência recém-cadastrada.

A união entre a mobilidade dos celulares, a precisão da localização e o apoio comunitário serviu de base para a criação do WeFIND. Para entender essas necessidades em detalhes e orientar o desenvolvimento do aplicativo, realizou-se uma pesquisa com a comunidade e uma análise de soluções similares no mercado, cujos métodos e resultados são apresentados no Capítulo 3.

3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho estrutura-se a partir da integração entre a pesquisa científica exploratório-descritiva e a engenharia de software aplicada. O objetivo metodológico fundamenta-se no reconhecimento de que a perda de um animal de estimação demanda uma solução computacional alinhada às necessidades práticas dos tutores e às capacidades dos dispositivos móveis atuais (Gil, 2022; Valente, 2023). O percurso metodológico organizou-se em duas etapas complementares: a pesquisa de campo associada à análise comparativa de soluções existentes e o ciclo de desenvolvimento de software centrado no usuário.

A primeira etapa consistiu na realização de uma pesquisa de campo com participantes da comunidade e na análise comparativa de plataformas tecnológicas semelhantes. Essa etapa teve como finalidade identificar as dificuldades dos meios tradicionais de busca (como cartazes impressos e publicações em redes sociais), mapear os hábitos de prevenção dos tutores e apontar as lacunas funcionais existentes nas ferramentas disponíveis, assegurando que os requisitos da aplicação proposta respondessem a demandas reais (Lakatos; Marconi, 2021).

A segunda etapa estabeleceu o processo de engenharia de software voltado ao desenvolvimento do aplicativo móvel WeFIND. Definiu-se um ciclo de vida ágil, incremental e iterativo, associado ao método visual Kanban para a organização das atividades, permitindo que os requisitos identificados na etapa inicial fossem progressivamente transformados em componentes de software testáveis e funcionais (Pressman; Maxim, 2021).

Em relação aos princípios éticos e de proteção de dados, a pesquisa orientou-se pelo respeito à privacidade e pelo consentimento dos participantes, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei Federal nº 13.709/2018). O formulário de coleta digital apresentou uma explicação prévia sobre os objetivos acadêmicos da pesquisa e solicitou a concordância voluntária dos respondentes. As respostas foram registradas de modo anônimo por meio do Google Forms e mantidas sob sigilo com acesso restrito, sendo analisadas de forma agregada para fins estritamente científicos.

A integração entre essas etapas proporcionou consistência ao trabalho. A seguir, apresentam-se a classificação metodológica da pesquisa, os resultados do levantamento de campo com a comunidade, a avaliação das plataformas similares e as etapas de desenvolvimento do software.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para estruturar as decisões tomadas ao longo do estudo, a pesquisa seguiu a classificação metodológica fundamentada em Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021),

considerando sua natureza, objetivos, abordagem do problema e procedimentos técnicos empregados.

Quanto à sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada. Como explica Gil (2022), a pesquisa aplicada caracteriza-se pelo interesse na aplicação imediata dos conhecimentos produzidos para a solução de problemas práticos, concretos e delimitados da realidade. No presente trabalho, o conhecimento produzido destina-se diretamente ao projeto, à especificação e ao desenvolvimento de uma aplicação móvel para diminuir as dificuldades de comunicação, localização e resgate de animais de estimação perdidos nas cidades.

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é de caráter exploratório-descritivo. De acordo com Gil (2022), a pesquisa exploratória tem por objetivo principal aproximar o pesquisador do problema, tornando-o mais claro ou possibilitando a criação de hipóteses, sendo indicada quando há poucos estudos sobre o comportamento do público frente a aplicativos integrados de busca. Complementarmente, a pesquisa descritiva visa descrever com precisão as características de determinada população ou fenômeno, bem como estabelecer relações entre variáveis por meio de técnicas padronizadas de coleta de dados (Lakatos; Marconi, 2021). Essa abordagem permitiu entender de perto as dificuldades enfrentadas nos desaparecimentos e registrar os hábitos de prevenção dos tutores, os canais de divulgação usados e as limitações das ferramentas existentes.

Quanto à forma de abordagem do problema, o estudo combina métodos quantitativos e qualitativos. A parte quantitativa permitiu medir em números e porcentagens os hábitos dos tutores por meio de questionário estruturado, avaliar a usabilidade pelo protocolo padronizado *System Usability Scale* (SUS) e medir os tempos de resposta da aplicação em testes práticos (Gil, 2022; Sauro; Lewis, 2022). Já a parte qualitativa permitiu compreender as opiniões e frustrações dos participantes quanto ao uso de redes sociais comuns, além de ajudar a identificar pontos de melhoria a partir da análise dos aplicativos similares e dos relatos colhidos nas sessões de teste com voluntários.

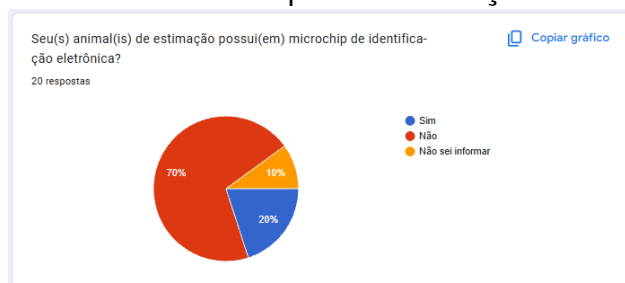
Quanto aos procedimentos técnicos adotados, a pesquisa estruturou-se em três frentes principais: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise comparativa de similares (Gil, 2022). A pesquisa bibliográfica contemplou a revisão de livros, artigos científicos e normas técnicas (como as diretrizes de usabilidade da ABNT NBR ISO 9241-11 e de acessibilidade da WCAG 2.2), constituindo a base conceitual do projeto. A pesquisa de campo coletou dados primários com participantes da comunidade para mapear as carências e expectativas em relação a um aplicativo dedicado. Por fim, a análise comparativa de similares examinou quatro plataformas disponíveis no mercado, identificando potencialidades e limitações funcionais para orientar a especificação do WeFIND.

3.2 Pesquisa de Campo com Tutores

A coleta primária de dados empíricos foi realizada entre 1º e 11 de setembro de 2026, por meio de um questionário estruturado digital hospedado na plataforma Google Forms. O convite foi divulgado em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. A participação era aberta a qualquer pessoa interessada no tema, sem exigência de posse ou experiência prévia com animais. Até 11 de setembro, 20 pessoas haviam respondido ao formulário, que continha cerca de 18 perguntas. Uma questão incluída posteriormente teve 19 respostas válidas, pois não foi apresentada a todos os participantes. O instrumento detalhado com suas questões e opções encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.1). Por se tratar de uma amostra não probabilística e de pequeno porte, os resultados são interpretados como indicativos do grupo consultado, sem generalização estatística para a população brasileira.

O objetivo do levantamento foi traçar o perfil preventivo da comunidade em relação à posse responsável e mapear o que as pessoas costumam fazer quando perdem um animal. A primeira questão investigou o uso de métodos eletrônicos internos de identificação, consultando os voluntários sobre a implantação de microchips subcutâneos em seus animais de estimação, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

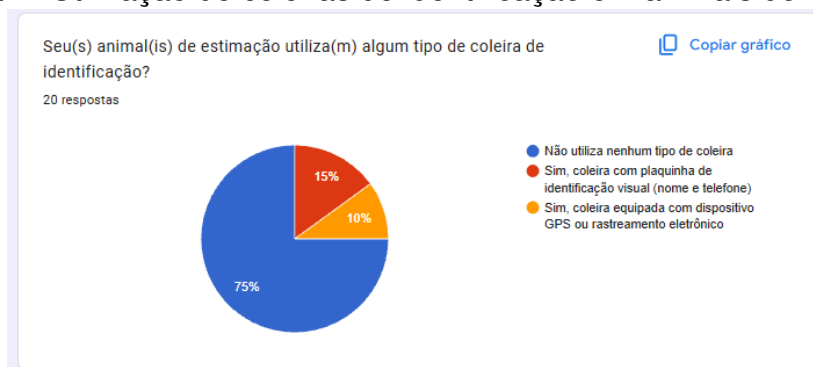
Os dados da Figura 1 indicam que 70% dos participantes (14 respostas) declararam que seus animais não possuem microchip de identificação eletrônica, enquanto 10% (2 respostas) afirmaram não saber informar. Apenas 20% dos respondentes (4 participantes) relataram possuir o dispositivo. No grupo consultado, esse resultado aponta baixa adesão à identificação eletrônica. A pesquisa, entretanto, não investigou diretamente as razões dessa adesão, de modo que fatores como custo e disponibilidade de leitores devem ser tratados como possibilidades, e não como conclusões derivadas do questionário.

No cenário brasileiro, a baixa adesão reflete a ausência de uma legislação federal unificada sobre o tema, ficando a obrigatoriedade restrita a iniciativas municipais pontuais (Petz, 2026). No próprio município de Pelotas, onde a pesquisa de campo foi realizada, a Prefeitura sancionou a Lei nº 7.494/2025, que tornou obrigatória a mi-

crochipagem de cães comercializados e de raças específicas, alinhando-se às Leis Estaduais do Rio Grande do Sul nº 15.363/2019 e nº 15.566/2020 (Pelotas, 2025). Como a norma municipal é recente e sua implementação ocorre de forma progressiva pelo poder público, a expressiva maioria dos tutores em geral ainda não realizou o procedimento. Além disso, o microchip funciona como identificador passivo e não possui rastreamento por GPS em tempo real; sua leitura depende de levar o animal a uma clínica ou órgão público com leitor eletrônico apropriado, o que limita sua eficácia para uma identificação rápida no momento em que o animal é avistado desorientado na rua.

Diante do baixo índice de identificação eletrônica interna, o questionário investigou os recursos externos e visuais mantidos pelos tutores. Consultou-se os voluntários sobre a utilização rotineira de coleiras de identificação e dispositivos de rastreamento em seus animais domésticos, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos

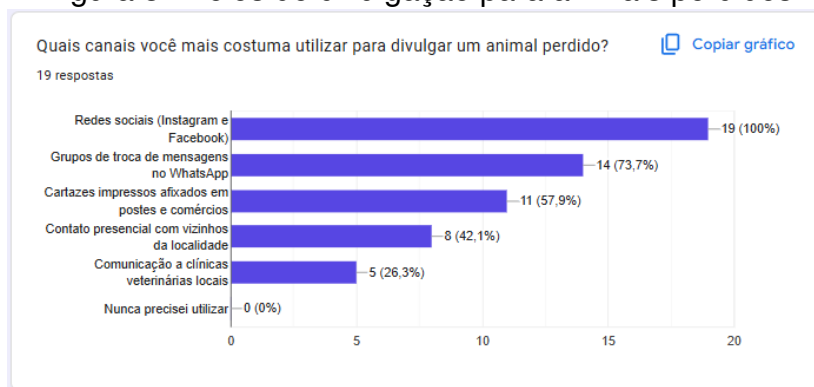


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme evidenciado no gráfico da Figura 2, 75% dos participantes (15 respostas) indicaram que seus animais domésticos não utilizam nenhum tipo de coleira no dia a dia. Entre os demais, 15% (3 respostas) relataram utilizar coleira com plaquinha de identificação visual contendo nome e telefone, e 10% (2 respostas) informaram utilizar coleiras equipadas com dispositivo GPS ou rastreamento eletrônico. No grupo consultado, o resultado reforça a pertinência de investigar soluções de identificação preventiva e de baixo custo, como o cadastro de animais tutelados com emissão de carteirinha digital.

Em seguida, investigou-se o comportamento dos participantes em episódios de desaparecimento, identificando os canais usados no momento do sumiço, conforme demonstrado na Figura 3.

Figura 3: Meios de divulgação para animais perdidos

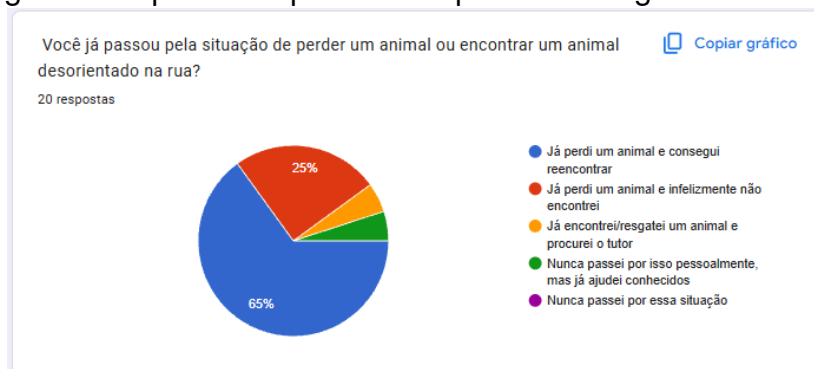


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura 3, na qual era permitida a seleção de múltiplos canais simultâneos, foram calculados sobre 19 respostas válidas. Nesse grupo, 100% (19 respostas) relataram recorrer a redes sociais generalistas, como Instagram e Facebook, para divulgar animais perdidos. Em seguida, apareceram os grupos de troca de mensagens no WhatsApp, com 73,7% (14 respostas), a afixação de cartazes impressos em postes e comércios, com 57,9% (11 respostas), o contato presencial com vizinhos, com 42,1% (8 respostas), e a comunicação direta com clínicas veterinárias, com 26,3% (5 respostas).

Para compreender a vivência prática da comunidade frente à problemática dos desaparecimentos, consultou-se os voluntários sobre experiências prévias de perda ou localização de animais desorientados nas ruas, conforme exibido na Figura 4.

Figura 4: Experiência prévia com perda ou resgate de animais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração dos dados da Figura 4 indica que 90% dos participantes relataram já ter vivenciado a perda de um animal de estimação pessoal. Desse total, 65% (13 participantes) afirmaram ter reencontrado o animal e 25% (5 participantes) declararam não tê-lo encontrado. Além disso, 5% (1 participante) relataram já ter encontrado ou resgatado um animal desorientado e procurado seu tutor, enquanto outros 5% (1 par-

ticipante) afirmaram nunca ter passado pela situação pessoalmente, mas já ter auxiliado amigos e conhecidos em buscas. No grupo consultado, esses dados demonstram familiaridade dos participantes com a situação investigada, mas não permitem estimar sua frequência na população urbana em geral.

Complementarmente, a pesquisa investigou as principais barreiras percebidas pelos participantes nos meios atuais e avaliou a receptividade às funcionalidades projetadas para a solução proposta. Foram relatadas como dificuldades a perda acelerada de alcance das postagens nas redes sociais após algumas horas (100%), a carência de mapas interativos (89,5%), a insuficiência de informações detalhadas (89,5%) e a insegurança na exposição de telefones pessoais (73,7%). Entre as funcionalidades apresentadas, a utilidade do mapa geolocalizado recebeu 100% de avaliações positivas (notas 4 e 5), o recebimento de alertas no celular foi considerado indispensável por 90% dos participantes, a disposição para registrar avistamentos rápidos no mapa (“Vi o Pet”) alcançou 100% de concordância, a geração automática de cartazes padronizados obteve 100% de avaliações positivas (notas 4 e 5), o chat privativo sem expor telefones alcançou 95% de avaliações positivas e a centralização exclusiva de anúncios foi apontada como principal diferencial frente às redes sociais por 45% dos participantes, conforme documentado nos gráficos consolidados das Figuras B2 a B14 do Apêndice B. Esses resultados expressam a percepção e a intenção declaradas pelos participantes consultados, servindo como base empírica para a elicitación dos requisitos do sistema, cuja eficácia operacional e usabilidade prática foram posteriormente avaliadas por meio dos testes documentados no Capítulo 8.

3.2.1 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para conhecer em profundidade o estado da arte e embasar tecnicamente as decisões de requisitos e design da aplicação proposta, realizou-se uma avaliação comparativa de sistemas similares, fundamentada nas diretrizes de usabilidade e experiência do usuário sintetizadas por Amstel (2024). Foram selecionadas e inspecionadas quatro plataformas representativas: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Pet911*, além da investigação das redes sociais generalistas (Facebook e WhatsApp), que atuam na prática como a principal solução de contorno adotada pela sociedade.

A primeira plataforma analisada foi o **Viu Meu Pet**, um dos serviços brasileiros mais difundidos no segmento, disponível em versão web e aplicativo móvel para smartphones, cuja interface inicial é exibida na Figura 5.

Figura 5: Interface da plataforma Viu Meu Pet

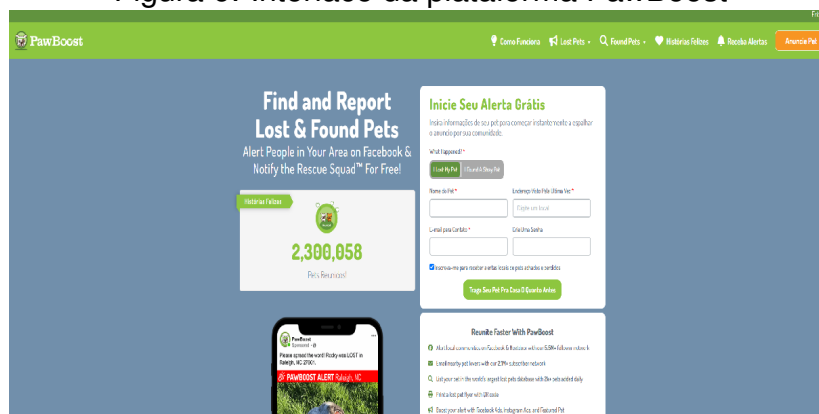


Fonte: Viu Meu Pet (2026)

A interface inicial da plataforma (Figura 5) prioriza botões de triagem para perda ou resgate e apresenta métricas de reencontros. Como pontos fortes, o *Viu Meu Pet* possui ampla penetração nacional, ferramentas gratuitas para cartazes com código QR e cruzamento automatizado por inteligência artificial. Em contrapartida, apoia-se em listagens estáticas organizadas por município, sem mapa georreferenciado contínuo via GPS, e não dispõe de chat privativo, obrigando os tutores a divulgar números de telefone pessoais nos anúncios públicos.

A segunda solução examinada foi o **PawBoost**, plataforma de alcance internacional que reúne mais de sete milhões de membros voluntários cadastrados em sua rede comunitária (*Rescue Squad*™), acessível por portal web e aplicativos para sistemas operacionais Android e iOS (Figura 6).

Figura 6: Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

A interface principal do PawBoost (Figura 6) exibe uma barra superior em tom verde escuro contendo logotipo, atalhos de navegação (“Como Funciona”, “Lost Pets”, “Found Pets”, “Histórias Felizes”, “Receba Alertas”) e o botão alaranjado em destaque “Anuncie Pet”. Na lateral esquerda, figura a chamada de impacto “Find and Report Lost & Found Pets”, acompanhada pelo contador de impacto social (“2,300,058 Pets Reunidos!”) e uma maquete de smartphone demonstrando o formato de anúncio geo-localizado gerado para redes sociais. Na lateral direita, exibe-se o cartão de formulário rápido com os botões de seleção “I Lost My Pet” e “I Found A Stray Pet”, campos para nome, último endereço avistado, e-mail e botão de envio “Traga Seu Pet Pra Casa O Quanto Antes”.

Entre suas principais vantagens operacionais, destacam-se a automação de postagens em páginas parceiras do Facebook, o envio acelerado de alertas por e-mail e notificações móveis para voluntários cadastrados na região da publicação. Apesar de sua excelência técnica, a plataforma apresenta limitações importantes para o contexto brasileiro: sua indexação territorial baseia-se prioritariamente no sistema postal norte-americano (Zip Codes) e os planos de impulsionamento patrocinado exigem pagamentos em moeda estrangeira (dólar americano), restringindo o acesso amplo da população brasileira.

A terceira plataforma inspecionada foi o **AlertPet**, iniciativa brasileira estruturada no formato de portal web que opera sob o conceito de “carro de som digital”, intermediando campanhas patrocinadas de busca geográfica regional (Figura 7).

Figura 7: Interface da plataforma AlertPet



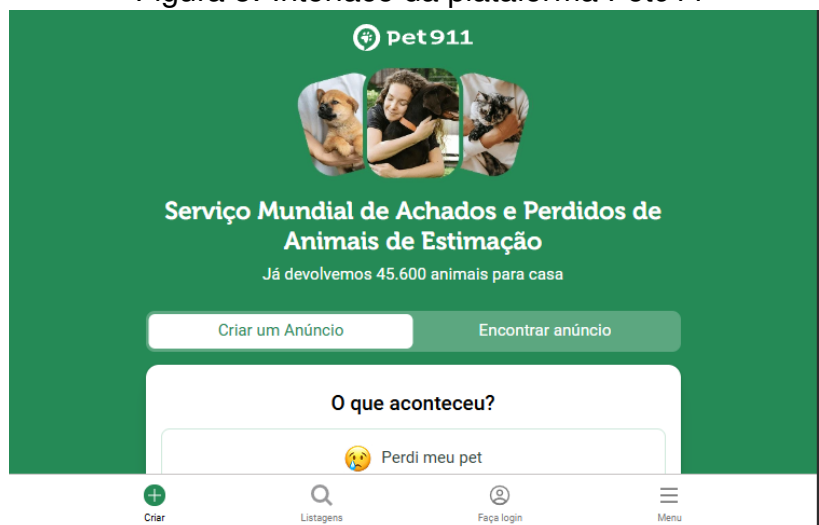
Fonte: AlertPet (2026)

A composição visual da página inicial do AlertPet (Figura 7) estrutura-se com um cabeçalho limpo no qual se destaca uma notificação flutuante simulada em tempo real (“Novo pet perdido em São Paulo: Ajude a encontrar Pudim”, com fotografia e botão “Ver caso”). No lado esquerdo, visualiza-se o título de grande porte “Encontre seu pet com a maior rede de busca do Brasil”, dados de prova social com fotografias de tutores (“4.862 casos” e nota de avaliação média “4.9 com 629 avaliações”), o botão verde primário “+ Anunciar Pet” e o botão secundário “Como Funciona”. Na composição da direita, uma fotografia de tutora com seu cão e celular é sobreposta por um recorte de mapa apontando o local do desaparecimento (“Visto aqui”) e uma notificação instantânea (“AlertPet Alerta: Bob foi localizado!”).

O ponto forte do *AlertPet* está na elaboração profissional de peças gráficas de busca e na distribuição de anúncios patrocinados direcionados por raio de distância nas redes sociais, com posterior envio de relatórios de resultados (Reportei) aos tutores. Porém, a solução opera como um serviço estritamente comercial de mídia paga, não oferecendo aplicativo móvel nativo, não dispondo de mapa interativo público gratuito e vinculando a visibilidade da publicação ao pagamento financeiro de pacotes.

A quarta plataforma avaliada foi o **Pet911**, serviço de abrangência internacional com versão localizada para o Brasil, centrado no agrupamento de anúncios de animais perdidos e encontrados (Figura 8).

Figura 8: Interface da plataforma Pet911



Fonte: Pet911 (2026)

A interface do Pet911 (Figura 8) adota uma identidade visual verde esmeralda com foco prioritário na navegação móvel em smartphones. O topo traz o logotipo e três molduras circulares com imagens de animais resgatados, seguidas pelo título “Serviço Mundial de Achados e Perdidos de Animais de Estimação” e a métrica comunitária “Já devolvemos 45.600 animais para casa”. O usuário pode alternar entre as abas superiores “Criar um Anúncio” e “Encontrar anúncio”, visualizando um cartão com o título “O que aconteceu?” e o botão de ação destacado “Perdi meu pet”. Na base da tela, fixa-se uma barra inferior de navegação com quatro ícones funcionais: “+ Criar”, “Listagens”, “Faça login” e “Menu”.

Como pontos positivos, o Pet911 possui extensa base de dados mundial, fluxo simplificado de cadastro inicial e geração automática de cartazes para impressão. Em contrapartida, apresenta limitações importantes na exploração por mapa: os anúncios são organizados em listas por município, sem mapa dinâmico com GPS, não possui canal privativo de mensagens e o impulsionamento de anúncios é pago.

Complementarmente às quatro plataformas especializadas, a investigação avaliou o papel desempenhado pelas redes sociais generalistas, com ênfase nos grupos comunitários do Facebook e nas conversas instantâneas no WhatsApp. Conforme atestado no levantamento de campo realizado com tutores (no qual 100% dos participantes utilizam redes sociais e 73,7% recorrem ao WhatsApp para divulgar desaparecimentos), essas ferramentas consolidam-se como a principal solução de contorno adotada pela sociedade civil na ausência de sistemas dedicados. Como pontos positivos evidentes, destacam-se a altíssima adesão popular cotidiana, o custo financeiro nulo para publicações convencionais e a facilidade de compartilhamento imediato na rede de contatos pessoais no instante da perda.

Em contrapartida, a utilização dessas ferramentas para o resgate de animais

revela severas limitações operacionais. Em primeiro lugar, os algoritmos e o fluxo contínuo de postagens fazem com que os pedidos de ajuda percam alcance poucas horas após a publicação. Em segundo lugar, não há integração com mapas nem filtros de distância por GPS, dificultando a busca por voluntários nos arredores. Em terceiro lugar, a falta de formulários próprios resulta em relatos incompletos, enquanto informações de avistamentos ficam perdidas nos comentários. Além disso, a prática comum de divulgar telefones celulares em postagens públicas expõe as famílias a trotes e tentativas de golpe. O Quadro 1 sintetiza a análise comparativa entre as plataformas especializadas e as redes sociais generalistas.

A síntese do Quadro 1 e as respostas obtidas na pesquisa com tutores mostram que nenhuma das plataformas avaliadas atende de forma integrada e acessível a todas as etapas de busca, prevenção e resgate. A partir desse diagnóstico, destacam-se os principais diferenciais da proposta do WeFIND:

O primeiro diferencial é a busca visual no mapa: enquanto o Viu Meu Pet e o Pet911 organizam anúncios em listas por município e as redes sociais espalham postagens na linha do tempo, o WeFIND reúne os casos diretamente em um mapa interativo com GPS, filtros por raio de distância e cálculo de rotas até o local do animal.

O segundo diferencial é o acesso gratuito e comunitário: ao contrário do Alert-Pet e do PawBoost, que cobram para dar visibilidade aos anúncios, o WeFIND disponibiliza todas as suas ferramentas sem custos, incluindo alertas para a vizinhança, filtros detalhados e sugestões automáticas de correspondência entre animais perdidos e encontrados.

O terceiro diferencial é a segurança e a proteção de dados pessoais: em vez de exigir que o tutor exponha seu telefone em redes públicas, o WeFIND conta com um chat interno no próprio aplicativo. Isso permite conversar rapidamente com quem avistou ou resgatou o animal sem divulgar números particulares, evitando trotes e tentativas de golpe.

Por fim, o WeFIND inclui recursos preventivos e colaborativos que não estão presentes nas alternativas estudadas. Na parte preventiva, gera uma carteirinha digital com código QR para fixação na coleira, oferecendo uma forma simples de identificação que ajuda a contornar a baixa adesão ao microchip (70%) e a coleiras comuns (75%) observada na pesquisa de campo. Na parte colaborativa, o recurso de avistamentos (“Vi o Pet”) permite que moradores registrem novos pontos no mapa com foto e horário, ajudando a acompanhar o trajeto percorrido pelo animal.

A articulação contínua entre essas carências diagnosticadas, os requisitos de software formulados, as telas desenvolvidas e os procedimentos de teste executados encontra-se estruturada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Testes, apresentada no Apêndice D deste trabalho.

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares e Soluções de Contorno			
Nome	Definição e Proposta	Pontos Positivos	Principais Limitações
Viu Meu Pet	Plataforma web e móvel nacional para cadastro, busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.	Ampla visibilidade no Brasil, variedade de ferramentas visuais gratuitas (cartazes e IA) e opções escaláveis para ampliar o resgate.	Cobrança financeira para impulsionamento, ausência de identificador preventivo para coleiras e falta de canal privativo de mensagens.
PawBoost	Plataforma internacional (web e móvel) voltada a alertas rápidos e mobilização comunitária em resgates.	Grande rede comunitária de voluntários, automação de alertas para grupos locais e notificações diretas no celular.	Interface em língua inglesa voltada aos Estados Unidos, recursos avançados pagos e dependência de páginas no Facebook.
AlertPet	Serviço nacional baseado em portal web que atua como anúncio móvel digital, intermediando campanhas de busca.	Alcance regional rápido que independe da rede de contatos pessoal do tutor, segmentação geográfica profissional e relatórios formais.	Modelo estritamente comercial pago, ausência de mapa interativo de navegação livre e carência de recursos colaborativos.
Pet911	Plataforma web e móvel internacional (com versão no Brasil) de achados e perdidos de animais domésticos.	Ampla base de registros internacionais, interface móvel simplificada, processos rápidos de publicação e alertas comunitários.	Busca em listagens tabulares por município sem mapa dinâmico via GPS, ausência de chat privativo e recursos patrocinados pagos.
Redes Sociais (Facebook e WhatsApp)	Canais de comunicação e redes generalistas utilizados de forma improvisada como solução de contorno predominante.	Altíssima densidade de usuários ativos cotidianamente, custo financeiro nulo e facilidade de compartilhamento imediato na rede de contatos.	Perda acelerada de alcance nas linhas do tempo, ausência de busca espacial em mapa interativo, comentários desorganizados e exposição de telefones pessoais.

Fonte: Autoria própria (2026)

3.3 Metodologia de Desenvolvimento de Software

A construção de um aplicativo móvel moderno exige métodos flexíveis, capazes de absorver melhorias de forma contínua e garantir a entrega rápida de versões estáveis para validação técnica e operacional. No contexto do sistema em desenvolvimento, a adoção de um modelo sequencial e rígido em cascata seria inadequada, uma vez que eventuais inconsistências de usabilidade ou restrições de desempenho de hardware móvel só seriam descobertas nas fases finais do projeto, implicando custos elevados de retrabalho (Pressman; Maxim, 2021; Valente, 2023).

Dessa forma, optou-se pela aplicação de princípios do desenvolvimento ágil de software, fundamentados no Manifesto Ágil e consolidados nas práticas de engenharia de software moderna. A metodologia priorizou pessoas e interações sobre processos rígidos, software funcional sobre documentação excessiva e a capacidade de resposta contínua a mudanças sobre o seguimento cego de planos estáticos.

Para estruturar essas premissas no ciclo prático de trabalho, combinou-se o modelo de ciclo de vida iterativo e incremental com o método visual de gerenciamento de tarefas Kanban, operacionalizado em plataforma em nuvem para articular a evolução das funcionalidades desde a concepção dos requisitos até a validação por testes.

3.3.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Para o desenvolvimento da aplicação, adotou-se o modelo de ciclo de vida incremental e iterativo (Valente, 2023). Sob essa abordagem, o sistema não é produzido de uma só vez em um bloco único; pelo contrário, o projeto foi dividido em pequenas entregas chamadas de incrementos funcionais, cada um planejado, desenvolvido e testado no dispositivo móvel antes do início da fase seguinte.

A evolução do aplicativo organizou-se em cinco incrementos funcionais:

O primeiro incremento dedicou-se ao acesso e à gestão de usuários, compreendendo a criação de conta, o login seguro e a visualização do perfil pessoal.

O segundo incremento contemplou o núcleo espacial de busca, envolvendo o mapa interativo, a exibição de animais perdidos e encontrados por proximidade física e a filtragem rápida por espécie.

No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e fotos, permitindo cadastrar anúncios detalhados nas categorias de animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção, acompanhados de características físicas e fotos.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação e colaboração, integrando a linha do tempo de relatos de avistamentos pela comunidade e o canal de mensagens privativo em tempo real, permitindo o contato seguro entre tutores sem expor números de telefone.

Por fim, o quinto incremento reuniu os recursos de prevenção e apoio comuni-

tário, incluindo a criação automática de cartazes padronizados de busca com código QR para compartilhamento ou impressão, além da carteirinha preventiva do animal com dados do tutor.

Essa organização favoreceu a identificação antecipada de inconsistências por meio de verificações incrementais em aparelhos celulares. A avaliação sistemática da cobertura dos requisitos e os testes das funcionalidades são detalhados no Capítulo 8.

3.3.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas

Para assegurar disciplina, transparência e controle contínuo do fluxo produtivo ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban. O método fundamenta-se no princípio de orientar a produção conforme a capacidade real do executor, eliminando gargalos e assegurando ritmo constante de entrega (Valente, 2023). No projeto, sua organização foi realizada na plataforma Trello (Trello, 2026).

A rotina de gestão apoiou-se na visualização do fluxo de trabalho, na limitação das tarefas em andamento e no acompanhamento do tempo de execução. As atividades foram registradas em cartões com critérios de aceitação e dependências técnicas, passando pelas etapas de Repositório Geral de Tarefas, A Fazer, Em Andamento e Testes e Revisão. Essa organização reduziu a dispersão de foco, facilitou a identificação de bloqueios e permitiu acompanhar a evolução das entregas.

O quadro reuniu os 46 requisitos funcionais, os 14 requisitos não funcionais e as oportunidades de aprimoramento identificadas na pesquisa de campo e na análise comparativa. As tarefas priorizadas avançavam de A Fazer para Em Andamento e, depois da implementação, para Testes e Revisão, onde recebiam inspeção visual e verificações preliminares de regras de negócio, contraste e usabilidade. A verificação e a aprovação formal dos critérios de aceitação foram conduzidas na etapa de testes apresentada no Capítulo 8.

3.3.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

O projeto percorreu quatro etapas sequenciais ao longo de seu ciclo global de desenvolvimento. A primeira etapa correspondeu à concepção e engenharia de requisitos, na qual as respostas obtidas no formulário de campo com a comunidade e as lições aprendidas na análise comparativa de plataformas similares foram estruturadas formalmente no levantamento de 46 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, detalhados no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais da UML no software Astah UML (Astah, 2026), o planejamento estrutural do banco de dados relacional e a elaboração

iterativa do protótipo visual e de interação no Figma (Figma, 2026), apresentados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do aplicativo móvel, em que as telas, regras de negócio e serviços de sincronização em nuvem foram programados e integrados com apoio do controle de versões no Git e GitHub (Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa compreendeu a realização dos testes funcionais, da validação técnica e da avaliação de usabilidade. Essa etapa reuniu testes funcionais de caixa-preta para verificação das regras operacionais do aplicativo, medição de latência das requisições em conexões de rede móvel e aplicação do protocolo padronizado *System Usability Scale* (SUS) com participantes voluntários. O detalhamento dos procedimentos, cenários e resultados consolidados é apresentado no Capítulo 8.

A integração entre a pesquisa de campo, a análise de similares e as práticas de engenharia de software fundamentou a concepção e a implementação da aplicação móvel. O Capítulo 4 apresenta o levantamento detalhado de requisitos e os modelos conceituais do sistema.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A fase de análise e modelagem de sistemas traduz os requisitos levantados junto aos usuários em especificações técnicas estruturadas, regras de negócio e modelos conceituais padronizados (Pressman; Maxim, 2021; Sommerville, 2019). Essa etapa assegura a compreensão das funções do aplicativo, delimita o escopo operacional e previne inconsistências arquiteturais antes da programação (Valente, 2023).

No projeto WeFIND, a análise baseou-se no levantamento de 46 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, orientados pela pesquisa de campo (Capítulo 3) e pela norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2023). A modelagem do sistema foi documentada por meio da *Unified Modeling Language* (UML), utilizando diagramas de casos de uso para mapear o comportamento dos usuários e diagramas de classes para estruturar as informações de domínio. As seções a seguir detalham os requisitos especificados e os modelos conceituais desenvolvidos.

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

A especificação de requisitos define formalmente as funções do aplicativo e suas restrições operacionais (Sommerville, 2019). No WeFIND, os requisitos foram formulados a partir das carências identificadas na pesquisa de campo e das oportunidades observadas no estudo de soluções similares (Capítulo 3), mantendo rastreabilidade com os casos de teste documentados no Capítulo 8 e no Apêndice D.

Para organizar o desenvolvimento, os 46 Requisitos Funcionais (RF) foram distribuídos em áreas temáticas do aplicativo. As funções essenciais concentram-se no gerenciamento de contas e perfis (RF01 a RF08), no registro e controle de publicações de animais perdidos, encontrados e para adoção (RF09 a RF17), e na navegação cartográfica com traçado de rotas e busca geográfica (RF18 a RF21).

O apoio às buscas e à colaboração comunitária é estruturado pelo módulo de avistamentos colaborativos (RF22 a RF27), pelo cadastro preventivo de animais com geração de código QR e disparo de alertas de desaparecimento (RF28 a RF33), e pela geração de cartazes digitais para impressão e compartilhamento em redes sociais (RF34 a RF36).

Por fim, a interação entre usuários e a integridade das informações são providas pelo chat privativo em tempo real (RF37 a RF39), pela moderação de denúncias (RF40 a RF43), pelo suporte comunitário com lares temporários e ranking de ações solidárias (RF44 e RF45) e pelo algoritmo de correspondência automatizada entre animais perdidos e encontrados (RF46).

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 2 consolida a especificação integral dos 46 requisitos funcionais do aplicativo WeFIND, indicando para cada item o respectivo identificador único, a denominação operacional e a descrição do comportamento esperado pelo sistema. Ressalta-se que a totalidade dos 46 requisitos funcionais levantados foi integralmente implementada na aplicação móvel e validada na suíte de testes do Capítulo 8, correspondendo ao escopo efetivo do projeto.

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Realizar Cadastro	Permitir a criação de conta fornecendo nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso, com suporte de verificação de código.
RF02	Efetuar Login	Validar credenciais de acesso e iniciar sessão persistente no aplicativo via Supabase Auth.
RF03	Redefinir Senha	Permitir a recuperação de conta esquecida por meio de envio e validação de código seguro via Evolution API no WhatsApp.
RF04	Manter Cadastro de Usuário	Exibir e gerenciar informações cadastrais, dados de contato e histórico de atividades do usuário.
RF05	Manter Perfil de Usuário	Permitir a personalização de foto de perfil, dados de identificação, redes sociais e preferências de localização.
RF06	Fazer Logout	Finalizar a sessão ativa no dispositivo móvel de forma segura, limpando dados temporários e credenciais em cache.
RF07	Consultar Notificações	Apresentar painel com avisos sobre novos avistamentos, mensagens recebidas e alertas de publicações próximas.
RF08	Permitir Modo Visitante	Disponibilizar acesso público inicial para consulta de publicações e navegação no mapa sem exigir autenticação imediata.
RF09	Manter Publicação	Registrar, alterar ou remover publicação de animal (Perdido, Encontrado ou Adoção) com fotos, atributos e descrição.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF10	Selecionar Localização no Mapa	Abrir mapa interativo para o usuário fixar as coordenadas geográficas exatas onde o fato ocorreu.
RF11	Informar Tutor Terceiro	Permitir ao usuário que encontrou um animal cadastrar dados de contato de uma terceira pessoa responsável pela guarda.
RF12	Visualizar Publicações	Exibir anúncios ativos em formato de mural contínuo, ordenados dinamicamente por proximidade e data de publicação.
RF13	Utilizar Filtro Avançado	Permitir filtragem multicritério simultânea por espécie, status (Perdido/Encontrado/Adoção), porte, sexo e características.
RF14	Visualizar Detalhes da Publicação	Apresentar tela completa da publicação com fotos ampliadas, características físicas e botões de ação e contato.
RF15	Editar Dados da Publicação	Permitir ao autor do anúncio atualizar fotos, características físicas, descrições e telefones de contato informados.
RF16	Atualizar Status da Publicação	Permitir ao autor alterar o status da publicação para “Reencontrado” ou “Adotado”, encerrando as buscas ativas.
RF17	Excluir Publicação	Permitir ao autor remover permanentemente o anúncio cadastrado da base de dados e do mapa.
RF18	Visualizar Animais no Mapa	Apresentar mapa interativo com marcadores coloridos identificando animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção.
RF19	Pesquisar Marcadores no Mapa	Filtrar em tempo real os marcadores exibidos no mapa de acordo com termos de busca e atributos do pet.
RF20	Ajustar Raio de Proximidade	Permitir configurar a distância de abrangência da busca geográfica no mapa, desde um raio local de 5 km até a consulta em escala nacional.
RF21	Traçar rota até o animal	Calcular e desenhar no mapa o trajeto viário e estimativa de deslocamento até o local onde o animal foi visto.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF22	Registrar Avistamento	Permitir relatar o avistamento de um pet perdido, anexando foto opcional, coordenadas e descrição do local.
RF23	Selecionar Local do Avistamento	Abrir o mapa interativo para posicionar o marcador no local exato onde o animal foi avistado em via pública.
RF24	Listar Histórico de Avistamentos	Exibir linha do tempo na publicação com todos os relatos de avistamentos registrados pela comunidade.
RF25	Editar Dados do Avistamento	Permitir ao autor do avistamento atualizar detalhes, fotos ou referências do relato cadastrado.
RF26	Excluir Registro de Avistamento	Permitir a remoção de um relato de avistamento incorreto ou duplicado da linha do tempo da publicação.
RF27	Atualizar Localização	Atualizar as coordenadas geográficas via GPS do dispositivo móvel para recalcular distâncias e rotas.
RF28	Cadastro Preventivo de Pets	Registrar preventivamente os animais domésticos da família com nome, espécie, raça, vacinas e contatos do tutor.
RF29	Listar Pets Cadastrados	Apresentar painel com todos os animais domésticos tutelados pelo usuário cadastrados preventivamente.
RF30	Consultar Identificação do Animal Tutelado	Apresentar a ficha cadastral de identificação do animal contendo foto, dados do tutor e código QR exclusivo.
RF31	Editar Dados de Meu Pet	Permitir ao tutor atualizar fotos, registros veterinários, vacinas e características físicas dos animais tutelados.
RF32	Excluir Cadastro de Meu Pet	Permitir ao tutor excluir definitivamente o registro preventivo de um animal do seu perfil.
RF33	Acionar Alerta de Desaparecimento	Converter instantaneamente o cadastro do animal tutelado em publicação de busca no mapa sem redigitar dados.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF34	Compartilhar Publicação	Criar automaticamente cartaz de divulgação contendo fotografia, dados essenciais da publicação e código QR escaneável.
RF35	Escolher Formato do Cartaz	Permitir a geração da peça gráfica em múltiplos formatos (A4 para impressão em postes, proporção vertical 9:16 e proporção quadrada 1:1 para murais em redes sociais).
RF36	Compartilhar Cartaz Digital	Integrar com o compartilhamento nativo do sistema operacional para envio direto da imagem em redes e mensageiros.
RF37	Enviar Mensagem	Abrir canal de diálogo direto e privativo entre o interessado e o autor de uma publicação específica.
RF38	Manter Mensagens Privadas	Viabilizar o envio e recebimento instantâneo de mensagens de texto entre usuários conectados via WebSockets.
RF39	Enviar Imagens no Chat	Permitir o envio de fotos na conversa privativa para conferência de características físicas e identificação segura do animal.
RF40	Manter História Feliz	Permitir ao tutor cujo pet foi localizado publicar um relato de agradecimento com fotos no mural comunitário.
RF41	Visualizar Mural de Reencontros	Exibir mural público comunitário com relatos e fotos de animais que foram resgatados ou reencontrados com sucesso.
RF42	Denunciar Publicação Suspeita	Permitir que os usuários reportem anúncios falsos, suspeitos ou com conteúdo impróprio à equipe de moderação.
RF43	Manter Moderação e Denúncias	Permitir ao administrador listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas.
RF44	Visualizar Ranking Semanal	Apurar dinamicamente as ações de impacto da comunidade e exibir ranking semanal municipal com pódio, pontuação e colocação do usuário.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF45	Gerenciar Lares Temporários	Permitir o cadastro voluntário de lares temporários com critérios de moradia e viabilizar a busca e solicitação de acolhimento solidário.
RF46	Processar Correspondências Inteligentes (Matching)	Cruzar automaticamente publicações ativas de status oposto (Perdido ↔ Encontrado), avaliando atributos morfológicos e distância geográfica via fórmula de Haversine, gerando percentual de similaridade e emitindo alertas bidirecionais caso a compatibilidade atinja o limiar mínimo de relevância ($\geq 60\%$).
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações e serviços oferecidos pela aplicação móvel, os Requisitos Não Funcionais (RNF) especificam as restrições arquiteturais, os critérios de qualidade do produto e os padrões de desempenho sob os quais o sistema deve operar (Valente, 2023). A definição desses parâmetros fundamentou-se na norma internacional ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), englobando aspectos de eficiência de desempenho, compatibilidade multiplataforma, segurança da informação e confiabilidade.

O Quadro 3 sintetiza os 14 requisitos não funcionais estabelecidos para a plataforma WeFIND, organizados por critérios mensuráveis de aceitação.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Requisito / Categoria	Critério Objetivo de Aceitação
RNF01	Desempenho de Inicialização	O tempo de carregamento da interface inicial e dos anúncios no mural deve ser inferior a 3,0 segundos em conexões móveis 4G.
RNF02	Latência de Mensagens no Chat	A entrega e exibição de mensagens de texto entre usuários no chat via WebSockets deve ocorrer em tempo inferior a 500 milissegundos.
Continua na próxima página		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Requisito / Categoria	Critério Objetivo de Aceitação
RNF03	Compressão Local de Imagens	As fotografias devem passar por compressão local no dispositivo antes do envio, gerando arquivos JPEG com tamanho inferior a 1,0 MB.
RNF04	Precisão de Geolocalização	A captura de coordenadas geográficas via GPS deve apresentar margem de precisão igual ou inferior a 20 metros em áreas urbanas abertas.
RNF05	Proteção de Dados e Privacidade	O sistema não deve exibir endereço residencial exato em mapas públicos, limitando a visualização territorial ao bairro ou raio aproximado.
RNF06	Anonimato de Lares Temporários	O endereço físico e contatos de voluntários de lares temporários devem permanecer ocultos até a confirmação formal de acolhimento.
RNF07	Segurança de Autenticação	As senhas devem ser armazenadas com hash criptográfico irreversível (bcrypt) e a comunicação autenticada deve exigir tokens JWT válidos.
RNF08	Isolamento de Dados via RLS	As tabelas no PostgreSQL devem implementar políticas de segurança em nível de linha (RLS), impedindo alteração ou exclusão de registros por terceiros.
RNF09	Criptografia em Trânsito	100% do tráfego de dados entre o aplicativo e os serviços em nuvem deve utilizar criptografia em trânsito com protocolo HTTPS/TLS 1.2 ou superior.
RNF10	Acessibilidade e Contraste	A interface deve suportar modos Claro e Escuro com taxa de contraste mínima de 4,5:1 para textos normais, tomando como base a WCAG 2.1 nível AA.
RNF11	Compatibilidade Móvel	O aplicativo deve ser compilado e executado de forma nativa em dispositivos móveis Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior).
RNF12	Design Responsivo de Telas	A interface deve adaptar-se a telas de 4,7 a 6,7 polegadas sem sobreposição de botões, quebra indevida de componentes ou corte de texto.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Requisito / Categoria	Critério Objetivo de Aceitação
RNF13	Confiabilidade da Nuvem	A infraestrutura de serviços em nuvem deve manter disponibilidade mínima de 99,5% com rotinas automatizadas diárias de cópia de segurança (backup).
RNF14	Lembrete de Adoção Responsável	Publicações ativas de animais encontrados há mais de 21 dias devem gerar notificação sugerindo adoção responsável, sem alterar o status da busca de forma automática.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de aceitação técnica e conformidade operacional do sistema. No âmbito de desempenho e eficiência, definem-se limites mensuráveis para carregamento inicial (RNF01) e entrega de mensagens (RNF02), aliados à compressão local de imagens para redução do consumo de dados (RNF03) e controle de precisão métrica do GPS (RNF04).

Na dimensão de segurança e privacidade, o sistema assegura a preservação de dados por meio do mascaramento territorial de endereços (RNF05), sigilo de voluntários de lares temporários (RNF06), armazenamento criptografado de credenciais com tokens JWT (RNF07), isolamento estrito de registros via políticas RLS no PostgreSQL (RNF08) e comunicação cifrada em trânsito via HTTPS/TLS (RNF09). Por fim, os critérios de usabilidade, portabilidade e confiabilidade abrangem acessibilidade visual com modos claro e escuro aderentes à WCAG (RNF10), suporte nativo para Android e iOS (RNF11), responsividade em diferentes dimensões de tela (RNF12), garantia de disponibilidade com rotinas de backup (RNF13) e notificação periódica orientada à adoção responsável (RNF14).

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (Bezerra, 2021).

No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil

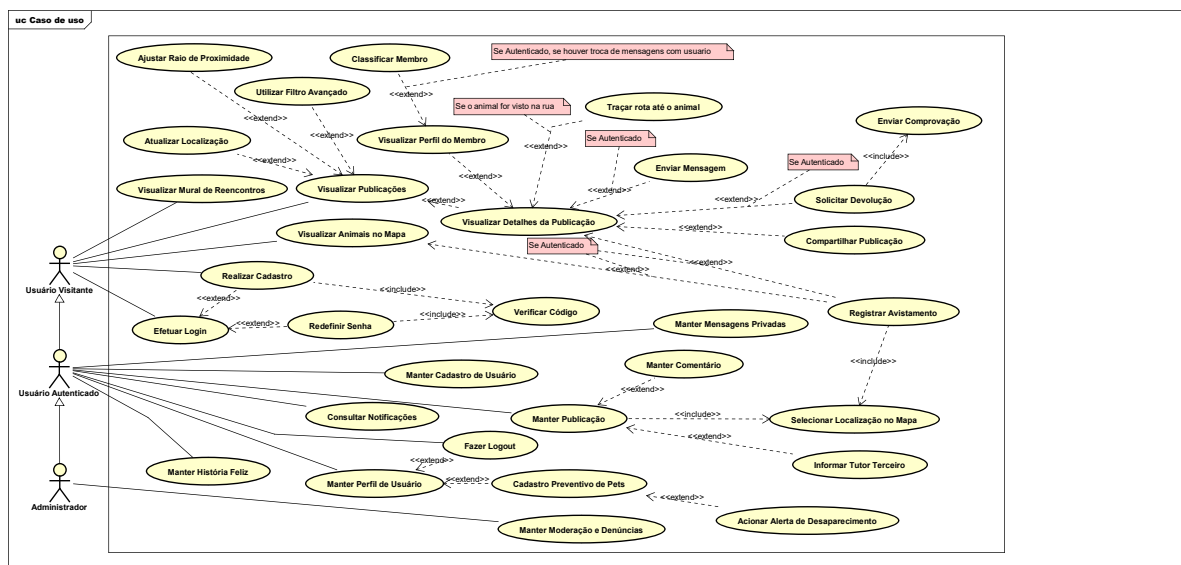
de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) sintetiza as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (Bezerra, 2021; Valente, 2023). Segundo Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, optou-se por criar um diagrama de casos de uso geral e unificado na ferramenta Astah UML. Esse modelo reúne em uma única imagem as funções públicas dos visitantes, as opções disponíveis para usuários cadastrados e a área de moderação do administrador. A Figura 9 apresenta o diagrama de casos de uso da plataforma WeFIND.

Figura 9: Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A estrutura do diagrama é organizada em torno de três atores principais e das diferentes áreas de funcionamento do aplicativo.

O sistema possui três tipos de atores: o Usuário Visitante, o Usuário Autenticado e o Administrador. O Usuário Visitante representa a pessoa que acessa o aplicativo sem autenticação ou cadastro prévio. Esse usuário pode consultar as publicações de animais no mural, olhar os animais marcados no mapa, acompanhar o mural de

reencontros e abrir os detalhes de qualquer publicação, além de poder se cadastrar ou entrar na sua conta.

O Usuário Autenticado é a pessoa que possui uma conta cadastrada e confirmada no aplicativo. No diagrama, ele herda todas as permissões do Usuário Visitante (relação de generalização). Na prática, isso significa que o usuário autenticado pode fazer tudo o que o visitante faz e ainda ganha acesso a recursos exclusivos, como criar publicações, conversar no chat privado, comentar, cadastrar seus animais de forma preventiva, acionar alerta de perda, avaliar outros usuários e pedir a devolução de um animal.

O Administrador é o responsável por cuidar da moderação da plataforma, avaliando publicações suspeitas e gerenciando as denúncias enviadas pelos próprios usuários para manter a comunidade segura.

Na parte de acesso e conta, os casos de uso principais são *Realizar Cadastro* e *Efetuar Login*. Durante o cadastro, o sistema aciona obrigatoriamente o caso de uso *Verificar Código*, garantindo a validação de segurança da conta por código temporário enviado ao celular. A tela de login oferece também a opção complementar de *Redefinir Senha*, que recorre igualmente à verificação de código para os casos em que o usuário esquece suas credenciais. O gerenciamento das informações pessoais é feito pelos casos de uso *Manter Cadastro de Usuário* e *Manter Perfil de Usuário*, de onde também parte a opção de saída *Fazer Logout*.

Para a busca de animais, o aplicativo oferece os casos de uso *Visualizar Publicações*, em formato de lista no mural, e *Visualizar Animais no Mapa*, que posiciona os animais diretamente sobre o mapa da região. A partir da listagem de publicações, o usuário pode acionar ações adicionais como *Utilizar Filtro Avançado*, para filtrar espécies e características, *Ajustar Raio de Proximidade*, para definir a distância máxima da busca, e *Atualizar Localização*, para atualizar sua posição via GPS.

Ao abrir os detalhes de uma publicação (*Visualizar Detalhes da Publicação*), o usuário encontra opções complementares de interação. A opção *Traçar rota até o animal* fica disponível quando o animal foi visto na rua, traçando o caminho no mapa até o local onde ele foi avistado. A opção *Enviar Mensagem* permite conversar diretamente com o autor da publicação caso o usuário esteja autenticado, ligando-se ao caso de uso *Manter Mensagens Privadas*. A opção *Solicitar Devolução* é utilizada quando um tutor reconhece seu animal perdido, exigindo obrigatoriamente a etapa de *Enviar Comprovação* para o envio de fotos ou documentos que comprovem a tutela do pet. O usuário também pode usar *Compartilhar Publicação*, gerando o cartaz de busca, e acessar *Visualizar Perfil do Membro*, onde é possível avaliar o outro usuário (*Classificar Membro*) se já tiver ocorrido diálogo entre eles.

A publicação de novos anúncios é feita pelo caso de uso *Manter Publicação*, que permite criar, alterar ou excluir postagens. Para cadastrar qualquer publicação,

o sistema exige obrigatoriamente o caso de uso *Selecionar Localização no Mapa*, garantindo que o anúncio tenha a posição geográfica correta. A publicação também permite que outras pessoas utilizem o caso de uso *Manter Comentário* para enviar pistas e relatos de avistamento, além da opção *Informar Tutor Terceiro*, usada quando o animal resgatado fica com outra pessoa. Adicionalmente, o caso de uso *Registrar Avistamento* pode ser acionado a partir do mapa ou dos detalhes de uma publicação por usuários autenticados, exigindo igualmente a marcação do ponto em *Selecionar Localização no Mapa*.

Na área de prevenção, o perfil do usuário conecta-se ao caso de uso *Cadastro Preventivo de Pets*. Essa função permite registrar preventivamente os animais domésticos da família com fotografias, características físicas e contatos do tutor. Caso o animal fuja ou se perca, o tutor pode acionar diretamente a opção *Acionar Alerta de Desaparecimento*, gerando um anúncio de busca no mapa de forma ágil, reaproveitando as informações previamente cadastradas.

Por fim, a moderação do aplicativo é feita pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias*, acessível ao administrador. Os casos de reencontro são reunidos no caso de uso *Visualizar Mural de Reencontros* e mantidos por *Manter História Feliz*, enquanto os avisos e alertas do aplicativo são acompanhados por meio de *Consultar Notificações*.

A relação direta entre os casos de uso do diagrama e os requisitos funcionais do sistema se dá da seguinte maneira:

O caso de uso *Realizar Cadastro* atende ao RF01 (com apoio do caso *Verificar Código*) e ao RF08, enquanto *Efetuar Login* atende ao RF02 e *Redefinir Senha* ao RF03 (também apoiado por *Verificar Código*). A gestão da conta do usuário é atendida por *Manter Cadastro de Usuário* (RF04) e *Manter Perfil de Usuário* (RF05), além de *Fazer Logout* (RF06) e *Consultar Notificações* (RF07).

O caso de uso *Manter Publicação* concentra os requisitos de publicação de anúncios (RF09, RF15, RF16 e RF17), funcionando em conjunto com *Selecionar Localização no Mapa* (RF10) e *Informar Tutor Terceiro* (RF11). A visualização e a busca de postagens são atendidas por *Visualizar Publicações* (RF12), *Utilizar Filtro Avançado* (RF13), *Visualizar Detalhes da Publicação* (RF14) e *Compartilhar Publicação* (RF34, RF35 e RF36).

No mapa, os casos de uso *Visualizar Animais no Mapa* (RF18 e RF19), *Ajustar Raio de Proximidade* (RF20), *Traçar rota até o animal* (RF21) e *Atualizar Localização* (RF27) cobrem as necessidades de localização geográfica e rotas.

A parte de pistas e relatos comunitários é atendida por *Manter Comentário* e *Registrar Avistamento* (RF22 a RF26), além da avaliação de participantes com *Visualizar Perfil do Membro* e *Classificar Membro*. O contato direto entre pessoas fica a cargo de *Enviar Mensagem* (RF37) e *Manter Mensagens Privadas* (RF38 e RF39).

A proteção e a prevenção contra perdas são atendidas pelo *Cadastro Preventivo de Pets* (RF28 a RF32) e pelo *Acionar Alerta de Desaparecimento* (RF33), além da reivindicação segura do animal tutelado com *Solicitar Devolução* e *Enviar Compro-*

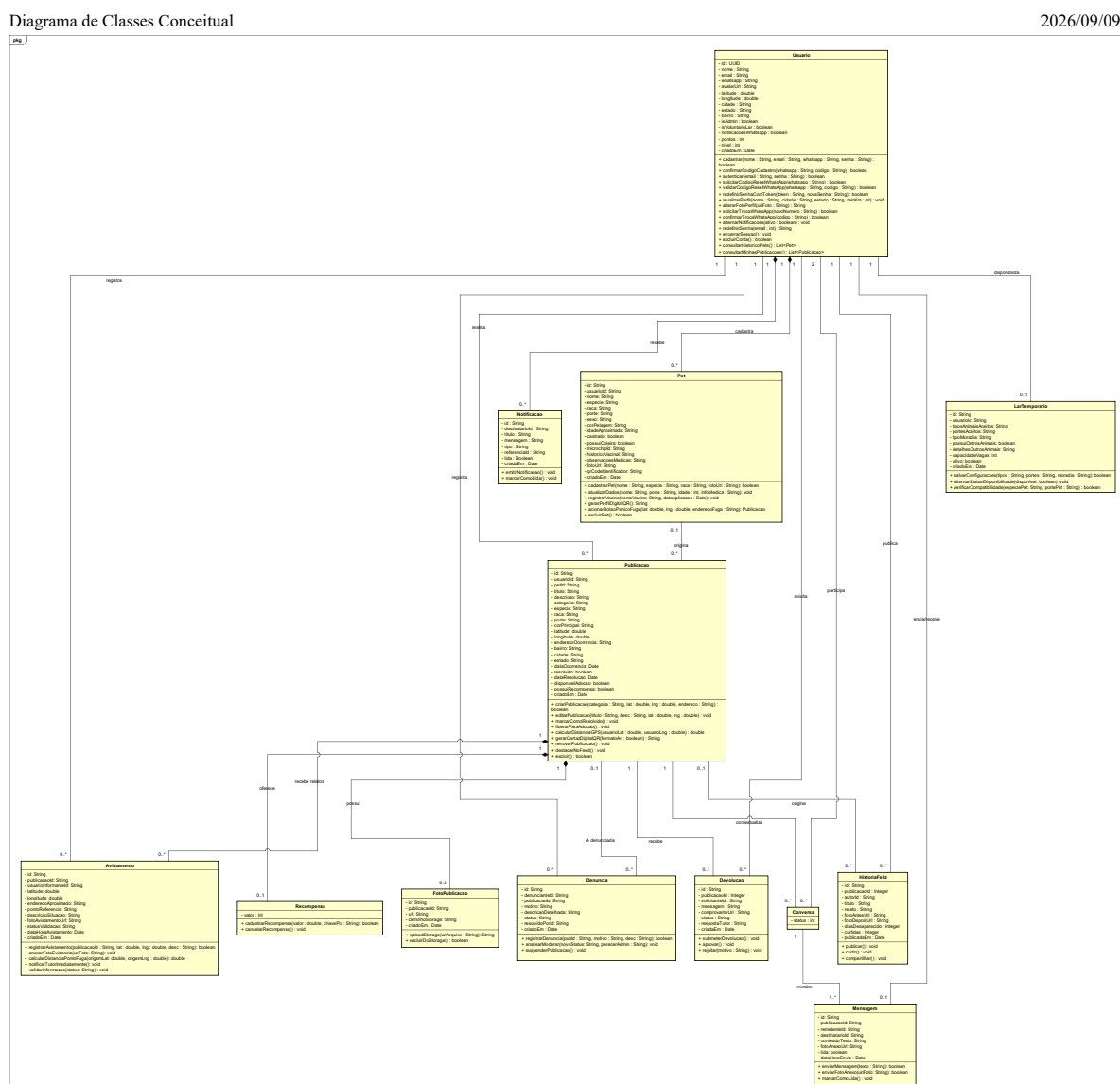
vação.

Por fim, os relatos de sucesso são atendidos por *Manter História Feliz* (RF40) e *Visualizar Mural de Reencontros* (RF41), enquanto a fiscalização e a segurança da comunidade são garantidas pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias* (RF42 e RF43). O reconhecimento de ações solidárias e o suporte a abrigo provisório são atendidos por *Visualizar Ranking Semanal* (RF44) e *Gerenciar Lares Temporários* (RF45), enquanto o cruzamento automático de informações entre animais perdidos e encontrados é executado por *Processar Correspondências Inteligentes* (RF46).

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de classes de domínio organiza as informações do sistema com base no paradigma orientado a objetos, formalizando as entidades essenciais do sistema WeFIND, seus atributos tipados com visibilidade, métodos de negócio e as relações estruturais da aplicação. A Figura 10 apresenta o diagrama de classes de domínio da plataforma.

Figura 10: Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto



Fonte: Autoria própria (2026)

Na estrutura da Figura 10, os dados estão organizados a partir das classes centrais *Usuario*, *Pet* e *Publicacao*, complementadas por classes de apoio operacional e colaborativo. A classe *Usuario* concentra os dados de identificação do usuário (identificador único UUID, nome, e-mail, número de WhatsApp e foto de perfil) e suas referências espaciais (latitude, longitude, bairro, cidade, estado e raio de busca), além de gerenciar privilégios administrativos, pontuação por ações solidárias e disponibilidade para lar temporário. Suas operações estruturam os fluxos de autenticação, redefinição de senha com validação de código via WhatsApp, atualização de localização no mapa e controle de notificações.

A classe *Pet* viabiliza o cadastro preventivo de animais domésticos (abrangendo cães, gatos, aves, equinos e outros animais de companhia), registrando características

físicas (raça, porte, sexo, pelagem e idade), cuidados veterinários (histórico vacinal e observações médicas), código de microchip eletrônico e identificador digital baseado em código QR. Destaca-se o método de acionamento de alerta de desaparecimento, que converte instantaneamente o cadastro do animal tutelado em uma nova publicação pública no sistema.

A classe *Publicacao* representa os anúncios georreferenciados de animais perdidos, encontrados ou disponíveis para adoção. O registro armazena o ponto exato do desaparecimento ou avistamento (latitude e longitude), endereço estruturado, características físicas, datas de abertura e resolução, além de operações para cálculo de distância por GPS, renovação de expiração e geração automatizada de cartazes digitais diagramados. Cada anúncio pode incorporar de zero a seis imagens gerenciadas pela classe *FotoPublicacao*, que provê métodos de integração com o armazenamento em nuvem (*storage*).

A colaboração comunitária é viabilizada pela classe *Avistamento*, que documenta coordenadas, fotos de evidência e a distância em relação ao ponto de fuga original. O acolhimento emergencial é estruturado pela classe *LarTemporario*, que avalia a compatibilidade de espécies e portes frente à infraestrutura da moradia do voluntário. Por sua vez, a restituição formal de animais resgatados é mediada pela classe *Devolucao*, com envio de comprovantes de tutela, podendo associar-se a uma bonificação gerenciada pela classe *Recompensa* com chave PIX.

A troca de mensagens entre os usuários ocorre por meio da classe *Conversa*, que reúne instâncias da classe *Mensagem* para tráfego instantâneo de texto e fotografias em tempo real via WebSockets. Por fim, a integridade da plataforma é assegurada pela classe *Denuncia*, que permite reportar anúncios suspeitos para moderação administrativa, enquanto a classe *HistoriaFeliz* reúne os relatos de reencontros no mural comunitário e a classe *Notificacao* distribui alertas geolocalizados aos usuários.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando a concepção da ferramenta, sua arquitetura e as decisões técnicas adotadas.

5 A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND

A concepção da plataforma WeFIND fundamentou-se em uma experiência prática vivenciada pelo autor durante a busca por um animal doméstico desaparecido no círculo familiar. Naquela ocasião, ficaram evidentes as dificuldades de depender apenas de redes sociais e grupos de mensagens: as publicações dispersas em diferentes grupos, a falta de filtros por proximidade no mapa e a dificuldade do tutor para acompanhar informações desencontradas. As limitações observadas naquele processo reforçaram a necessidade de uma ferramenta dedicada, capaz de centralizar as ocorrências e organizar o apoio comunitário de forma estruturada.

Para estruturar a solução desenvolvida e contemplar os requisitos levantados, o aplicativo foi organizado em cinco eixos funcionais centrais:

O primeiro eixo compreende a busca espacial georreferenciada, organizando o mapa interativo e o mural de publicações por proximidade territorial e permitindo a delimitação de raios de busca.

O segundo eixo estabelece o registro colaborativo de avistamentos. Por meio desse recurso, os usuários relatam animais observados em vias públicas com fotografias e coordenadas, construindo uma linha do tempo vinculada ao caso.

O terceiro eixo fundamenta-se na prevenção e na identificação antecipada. O tutor cadastra preventivamente os animais domésticos da família e gera uma carteirinha digital com código QR para uso em coleiras, viabilizando a leitura de dados autorizados diretamente pelo celular. Enquanto a leitura do microchip exige equipamentos específicos em clínicas veterinárias ou órgãos públicos, o código QR na coleira permite que qualquer pessoa com smartphone acesse as informações de contato no próprio local do encontro. Além disso, o aplicativo viabiliza o registro do número do microchip no perfil do animal, permitindo que tutores mantenham a comprovação oficial exigida pela legislação municipal vinculada à identificação do pet.

O quarto eixo trata da privacidade e da proteção de dados dos usuários. O sistema resguarda informações sensíveis, omitindo endereços residenciais exatos e contatos telefônicos pessoais em áreas públicas, e disponibilizando um canal de mensagens privativo para a comunicação direta entre as partes.

Por fim, o quinto eixo estimula a colaboração comunitária por meio de um sistema de reconhecimento solidário e gestão de lares temporários, valorizando a participação contínua de voluntários na rede de acolhimento e proteção animal.

5.1 Justificativa da Escolha da Plataforma Móvel

A decisão de desenvolver o WeFIND como um aplicativo para celular fundamentou-se na necessidade de apoiar ações realizadas em deslocamento, nas quais o usuário precisa consultar ocorrências, registrar avistamentos ou receber

alertas diretamente no smartphone.

Essa exigência de mobilidade relaciona-se à dinâmica espacial dos desaparecimentos. Conforme apontado por Souza et al. (2022), animais desorientados em vias públicas podem percorrer distâncias consideráveis diariamente. Por essa razão, a resposta comunitária precisa acontecer no ambiente físico em que o fato ocorre, como ruas, praças e calçadas, onde tutores e voluntários circulam com seus aparelhos conectados.

A plataforma móvel reúne recursos nativos adequados para esse contexto operacional. As notificações do dispositivo comunicam atualizações relevantes em tempo hábil. O acesso integrado ao GPS e à câmera facilita a captura de fotos e das coordenadas exatas no momento do avistamento. A integração entre o cadastro preventivo e a criação do anúncio permite acionar a busca com agilidade, reaproveitando as características do animal. Além disso, a geração de cartazes digitais com código QR viabiliza a divulgação externa impressa e em redes sociais, direcionando os interessados de volta à publicação no aplicativo.

5.2 Correspondência de Animais e Registro de Avistamentos

O WeFIND adota duas formas distintas e complementares para relacionar informações sobre animais: a correspondência automatizada (*matching*) entre publicações e o registro comunitário de avistamentos. Embora ambas utilizem características físicas e dados de localização, operam com propósitos e fluxos distintos.

5.2.1 Correspondência entre publicações (Matching)

A correspondência automática analisa duas publicações ativas cadastradas de forma independente: uma do tipo “Perdido” e outra do tipo “Encontrado”. O sistema avalia a compatibilidade de atributos como espécie, porte, sexo, raça e pelagem, cruzando esses dados com a distância geográfica entre os pontos registrados. Quando o índice atinge o limiar mínimo de similaridade estabelecido no projeto ($\geq 60\%$), o aplicativo emite uma sugestão para ambos os usuários.

A formulação matemática desse cálculo, a atribuição de pesos a cada atributo morfológico e a aplicação da fórmula de Haversine para a distância geográfica são detalhadas no Capítulo 6 (Seção 6.2 e Quadro 4). As interfaces do usuário e as notificações resultantes desse cruzamento são ilustradas no Capítulo 7 (Seção 7.5).

Essa funcionalidade tem como objetivo aproximar tutores e resgatistas que possam estar tratando do mesmo animal. Ela não altera o status das publicações, não confirma reencontros e não substitui a validação humana: a ferramenta atua como um mecanismo de apoio para que as partes comparem fotos e características, cabendo exclusivamente aos envolvidos a confirmação do caso.

5.2.2 Registro de avistamento

O registro de avistamento opera a partir do relato de uma pessoa que visualizou um animal na rua, possivelmente associado a uma busca em andamento. O sistema utiliza as coordenadas do informante para consultar publicações ativas em um raio inicial de 5 km, parâmetro configurável que visa otimizar a visualização em tela.

Após a conferência dos dados e a confirmação do usuário de que o animal visto corresponde a um anúncio específico, o aplicativo registra uma nova ocorrência vinculada ao caso original. Essa ocorrência preserva descrição, fotografia, coordenadas e identificação do informante em uma linha do tempo cronológica. A publicação principal é atualizada com o último ponto geográfico conhecido, mantendo intacto o histórico de deslocamento do animal. Caso o usuário verifique que se trata de outro animal, nenhuma publicação é alterada, podendo o relato ser descartado ou convertido em um novo cadastro.

Dessa forma, o *matching* atua comparando dois anúncios distintos, enquanto o avistamento acrescenta novos relatos a uma busca já acompanhada. Em ambos os fluxos, o sistema apenas organiza as informações, mantendo a autonomia de decisão com os usuários.

5.3 Classificação e Estados das Publicações

Para assegurar clareza operacional, o WeFIND estabelece distinção formal entre as categorias de anúncio e os estados de encerramento da publicação.

As categorias iniciais de cadastro compreendem “Perdido” (publicação gerada pelo tutor à procura de seu animal), “Encontrado” (anúncio criado por quem localizou um animal, podendo indicar acolhimento temporário ou apenas registro em via pública) e “Adoção” (voltada a animais disponíveis para acolhimento definitivo).

Por sua vez, os termos “Reencontrado” e “Adotado” não constituem categorias iniciais, mas estados que representam a conclusão da busca ativa. O status “Reencontrado” é aplicado quando o animal retorna ao tutor ou a tutela é confirmada entre as partes. O status “Adotado” é utilizado quando a destinação definitiva do animal é concluída. Até que uma dessas ações seja formalizada pelo autor, a publicação permanece ativa no mapa e no mural, inclusive após o recebimento da notificação preventiva de adoção responsável emitida aos 21 dias.

O Capítulo 6 apresenta a arquitetura do sistema, as tecnologias empregadas e o modelo de dados que sustentam essas funcionalidades.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS

A implementação da plataforma WeFIND envolveu a escolha de tecnologias para o desenvolvimento da aplicação móvel, o armazenamento dos dados e a comunicação entre os serviços. Como ensinam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), a arquitetura de software de um sistema móvel deve conciliar produtividade no ciclo de desenvolvimento, baixo acoplamento entre camadas e robustez na persistência e distribuição dos dados em nuvem.

O projeto adotou o padrão arquitetural cliente-servidor distribuído, segmentado em duas camadas independentes: a camada cliente móvel (executada nos smartphones dos usuários) e a camada de serviços em nuvem (hospedada na infraestrutura do Supabase e na plataforma Render). Essa abordagem desacoplada assegura que a lógica de interface e renderização gráfica ocorra localmente no processador do celular, ao passo que as operações de autenticação, persistência relacional, armazenamento de arquivos multimídia, mensageria externa e sincronização em tempo real são delegadas a serviços gerenciados em nuvem de alta disponibilidade (BaaS, sigla para *Backend-as-a-Service*).

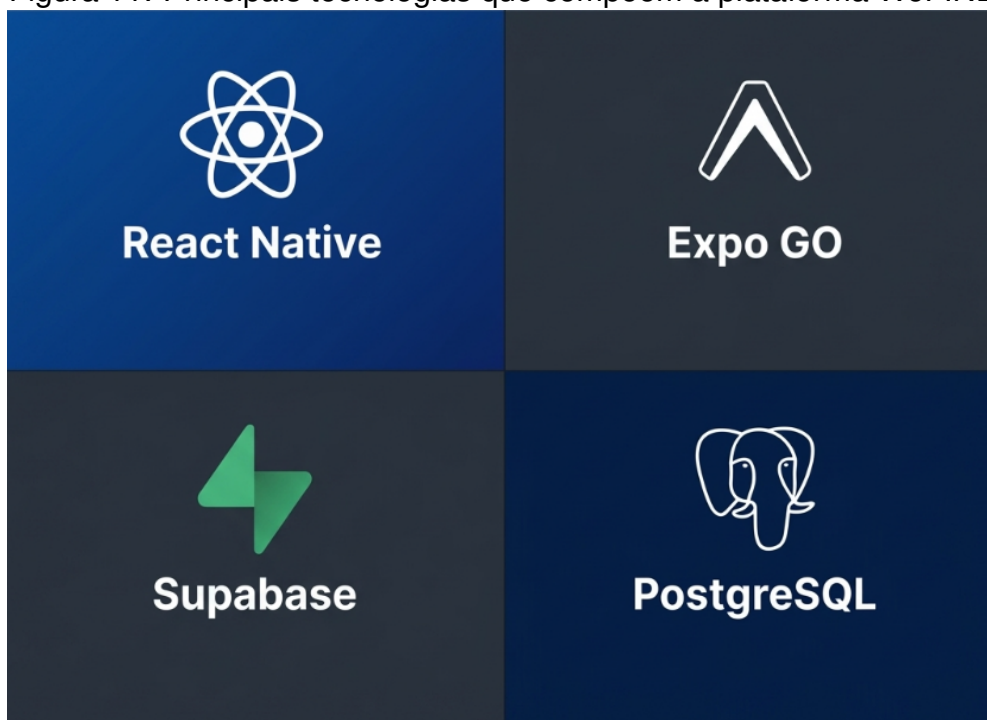
A consistência dos dados e a segurança das operações são garantidas pela integração com o banco de dados relacional PostgreSQL, estruturado com políticas de segurança em nível de linha (*Row Level Security*, ou RLS). Esse mecanismo transfere o controle de acesso e isolamento de permissões para o próprio motor do banco de dados, impedindo que requisições não autorizadas alterem ou excluam dados alheios, mesmo em eventuais falhas na camada de apresentação móvel.

Este capítulo detalha as decisões técnicas e as ferramentas que compõem a arquitetura do WeFIND, descreve a infraestrutura de computação em nuvem provida pelo Supabase e pelo gateway de mensageria da Evolution API, apresenta a modelagem lógica relacional das entidades e tabelas no PostgreSQL e documenta as ferramentas auxiliares empregadas no projeto.

6.1 Camada Cliente Móvel e Decisões Técnicas

A construção do aplicativo móvel exigiu a integração de ferramentas voltadas ao bom desempenho em smartphones, combinando compilação multiplataforma, baixo consumo de bateria em rotinas de GPS e suporte a estilização visual responsiva. A Figura 11 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 11: Principais tecnologias que compõem a plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel, operando em estreita integração com o React. A decisão por essa tecnologia fundamentou-se em critérios técnicos de produtividade e desempenho perante outras alternativas de desenvolvimento móvel:

Em relação ao desenvolvimento puramente nativo (como construir separadamente uma aplicação em Kotlin para Android e outra em Swift para iOS), a abordagem isolada exigiria a manutenção de duas bases de código completamente distintas. Esse cenário duplicaria o tempo de codificação, os custos e a complexidade de manutenção corretiva para um projeto desenvolvido individualmente. O React Native superou essa barreira ao permitir compilar para ambas as plataformas a partir de uma base de código unificada em TypeScript, compartilhando cem por cento da lógica de negócio e da interface visual.

Frente a tecnologias baseadas em navegadores embutidos (como *Progressive Web Apps* convencionais ou plataformas baseadas em *WebView*), o React Native compila para os componentes de interface nativos do sistema operacional. Essa abordagem favorece o desempenho gráfico na renderização de mapas com múltiplos marcadores e na resposta aos eventos de toque, além de facilitar a comunicação com os sensores do dispositivo.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo. O Expo foi escolhido por fornecer um conjunto estável de módulos nativos pré-configurados, eliminando a dependência de configurações manuais complexas em compiladores específi-

cos de cada sistema operacional. No WeFIND, a integração com o aparelho apoiou-se em pacotes especializados do Expo: o módulo *expo-location* para captura das coordenadas de satélite (GPS) com alta precisão; o *expo-image-picker* para acesso à câmera fotográfica e à galeria do usuário; e o módulo *expo-image-manipulator* para realizar a compressão local de fotos antes da transmissão pela rede celular.

A camada cartográfica baseia-se na biblioteca *react-native-maps*, responsável pela renderização dinâmica dos mapas interativos do Google Maps e Apple Maps, com plotagem de marcadores coloridos por espécie e cálculo de rotas. Para a geração sob demanda dos cartazes de busca diagramados com código QR, empregou-se o componente *react-native-view-shot*, que converte a interface em arquivo de imagem de alta definição, associado ao módulo *expo-sharing* para compartilhamento direto com mensageiros e redes sociais externas. A navegação entre telas utiliza o React Navigation, enquanto a estilização visual adotou a biblioteca utilitária NativeWind (baseada em TailwindCSS), preferida em relação ao *StyleSheet* tradicional por permitir estilização declarativa e ágil por meio de classes utilitárias padronizadas.

Para proteger o tráfego de rede e a integridade das consultas, foram inseridas regras de validação no próprio aplicativo cliente. Os formulários executam verificações em tempo real sobre campos de preenchimento obrigatório, validam a consistência sintática de endereços de e-mail e realizam a formatação padronizada de números telefônicos antes do envio à nuvem.

6.2 Serviços em Nuvem, Mensageria Externa e Banco de Dados PostgreSQL

Na camada de persistência e serviços em nuvem, adotou-se a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026), que opera no modelo *Backend-as-a-Service* (BaaS). A escolha do Supabase, em vez do Google Firebase ou de um backend próprio desenvolvido do zero, baseou-se em dois fatores principais:

Em comparação ao Firebase, que utiliza banco de dados NoSQL orientado a documentos, o Supabase utiliza o banco relacional PostgreSQL. No WeFIND, informações sobre animais, tutores, publicações e avistamentos exigem relações diretas e integridade referencial. Bancos NoSQL tornariam essas consultas complexas e gerariam duplicação de dados. Além disso, o Supabase oferece suporte nativo a políticas de segurança em nível de linha, assegurando que cada usuário acesse e altere apenas os seus próprios registros.

Em relação à criação de um backend próprio (como uma API em Node.js com banco manual), o Supabase eliminou a necessidade de configurar servidores dedicados, certificados e rotinas manuais de manutenção. A plataforma fornece, de forma integrada, autenticação de usuários (Supabase Auth), banco de dados relacional (PostgreSQL), armazenamento de imagens na nuvem (Supabase Storage) e comunicação em tempo real para o chat e alertas.

Para viabilizar a comunicação com o WhatsApp, utilizou-se a Evolution API (EVOLUTION API, 2026), hospedada na plataforma em nuvem Render (RENDER, 2026). A decisão por essa ferramenta em vez de APIs corporativas oficiais (como Meta Cloud API ou Twilio) deveu-se aos custos: os serviços corporativos cobram em dólar por mensagem enviada e impõem processos burocráticos de aprovação de contas comerciais. Como o WeFIND é um projeto gratuito voltado à comunidade, cobranças por envio inviabilizariam o aplicativo. Sendo uma solução de código aberto conectada por requisições HTTP REST, a Evolution API permitiu o envio gratuito de códigos para recuperação de senha e de avisos quando um animal é avistado.

A persistência estruturada dos dados é realizada no sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Para organizar de forma consistente as entidades, atributos e relacionamentos da plataforma, desenvolveu-se o modelo lógico relacional apresentado na Figura 12.

Figura 12: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo lógico da Figura 12 é composto por seis tabelas relacionais fundamentais:

A tabela *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. O campo identificador primário conecta-se diretamente à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth, registrando o nome, endereço de e-mail, fotografia de perfil, número de telefone para contato emergencial, cidade, estado de residência e o registro de data e hora de criação da conta.

A tabela *animais* gerencia os animais domésticos cadastrados preventivamente pelos tutores, registrando nome, espécie, raça, porte físico, coloração da pelagem, sexo, idade aproximada, código de microchip eletrônico, código QR exclusivo para a coleira de identificação e URL da foto de perfil para emissão da carteirinha digital.

A tabela *publicacoes* estrutura as ocorrências georreferenciadas na comunidade (Perdido, Encontrado ou Adoção). Estabelece vínculo com o usuário autor e chave estrangeira opcional com a tabela *animais* (*pet_id*), viabilizando alertas automáticos sem redigitação de dados. Armazena título, descrição, coordenadas de latitude e longitude em ponto flutuante, endereço, data do fato, indicador de resolução do caso, carimbo de criação (*created_at*), data da última renovação (*updated_at*) e data limite para expiração ativa (*data_expiracao*).

A tabela *fotos_publicacoes* gerencia a galeria de imagens vinculada a cada anúncio, mantendo cardinalidade um-para-muitos com a tabela *publicacoes* e armazenando a URL pública da mídia persistida no armazenamento em nuvem do Supabase Storage.

A tabela *avistamentos* organiza os relatos colaborativos fornecidos pela comunidade ao visualizarem animais soltos na via pública. Cada registro conecta-se à respectiva publicação e ao usuário informante, registrando as coordenadas de latitude e longitude do ponto do avistamento, referências descritivas, fotografia de evidência e carimbo temporal.

A tabela *mensagens* dá suporte ao canal de comunicação privativo da aplicação. Ela reúne o identificador da publicação em discussão, o usuário remetente, o destinatário, o conteúdo textual da mensagem, anexo opcional de imagem, indicador booleano de confirmação de leitura e registro cronológico do envio.

Complementarmente, a persistência dá suporte às entidades de colaboração comunitária: a tabela de voluntários de acolhimento (*foster_volunteers*) registra os membros dispostos a atuar como lar temporário, suas preferências de espécies e especificações da moradia; por sua vez, o serviço de pontuação e ranking (*ranking.js*) agrega dinamicamente no cliente e na nuvem os registros da semana corrente, atribuindo pontuações (10 pontos por publicação, 25 pontos por lar temporário ativo e 60 pontos por reencontro confirmado) e aplicando pseudonimização no nome dos membros (exibindo apenas o primeiro nome e a inicial do sobrenome) para preservar a privacidade perante a LGPD.

A segurança e a integridade do banco de dados relacional são asseguradas por políticas de segurança em nível de linha. Por meio desse mecanismo, implementado diretamente no mecanismo do PostgreSQL, define-se que qualquer usuário autenticado ou visitante possui permissão de leitura sobre as publicações de animais ativos, porém apenas o usuário proprietário daquele registro detém privilégios para alterar ou excluir suas próprias publicações e dados de perfil, impedindo modificações não

autorizadas.

6.2.1 Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza do Banco de Dados

Para solucionar a permanência de postagens antigas nas redes sociais, nas quais animais já resgatados continuam sendo compartilhados por meses, o WeFIND adota uma lógica ativa de controle do ciclo de vida das publicações.

Cada anúncio possui um período inicial de 30 dias de vigência ativa. Três dias antes do vencimento, o aplicativo envia um aviso para que o responsável possa renovar a publicação. Caso a busca prossiga, a prorrogação é realizada com um toque no botão “Renovar” no painel de gestão. Sem a renovação, a publicação fica inativa e deixa de aparecer no mural e no mapa público, mas ainda pode ser renovada durante o período de carência.

Para prevenir a sobrecarga do banco de dados e evitar o acúmulo de arquivos obsoletos na nuvem, o sistema adota uma rotina periódica de limpeza definitiva. Caso a publicação permaneça inativa após um período de carência (30 dias), ela é apagada em definitivo da base PostgreSQL. Essa exclusão ocorre em cascata, removendo os registros vinculados na tabela *fotos_publicacoes* e apagando as imagens hospedadas no Supabase Storage, evitando consumo desnecessário de armazenamento e garantindo a eficiência das consultas na base de dados.

6.3 Motor Heurístico de Correspondência (Matching Multicritério)

A localização de um animal doméstico depende da agilidade com que informações complementares são conectadas. Em redes sociais e canais informais, os usuários precisam revisar manualmente dezenas de postagens para tentar reconhecer seu animal em fotografias divulgadas por terceiros. Para automatizar essa verificação, o WeFIND incorpora o módulo de correspondência (*petMatching.js*), que realiza o cruzamento sistemático entre publicações ativas de tipos complementares (animais Perdidos e animais Encontrados).

O motor opera em duas etapas sequenciais: a triagem eliminatória imediata e o cômputo ponderado de similaridade morfológica e espacial. Seu resultado é uma sugestão de correspondência entre publicações; o motor não registra automaticamente um avistamento nem altera a localização de uma publicação.

6.3.1 Critérios de Eliminação Imediata

Para reduzir o envio de alertas pouco relevantes, o algoritmo executa previamente uma checagem de viabilidade biológica e física. Três critérios funcionam como filtros eliminatórios imediatos: caso qualquer um deles seja violado, o sistema atribui

escore nulo (0 pontos), encerrando o cálculo sem necessidade de avaliações adicionais.

O primeiro critério corresponde à incompatibilidade de espécies, em que registros pertencentes a categorias zoológicas distintas (como cão e gato, ou equino e ave) são descartados sumariamente. O segundo critério avalia a divergência de sexo comprovado, invalidando a equivalência quando ambos os anúncios informam com certeza o gênero do animal e estes divergem formalmente entre macho e fêmea. Por fim, o terceiro critério trata dos portes físicos antagônicos, considerando mutuamente exclusivos os casos em que um animal classificado nos extremos inferiores da escala (porte mini ou pequeno) é confrontado com outro registrado nos limites superiores (porte grande ou gigante).

6.3.2 Sistema de Ponderação, Penalidades e Proximidade por Haversine

Ultrapassada a barreira dos critérios eliminatórios, os anúncios são submetidos a uma matriz de pontuação cumulativa projetada para produzir um escore heurístico entre 0 e 100 pontos. Cada atributo físico coincidente adiciona valor ao índice de compatibilidade, ao passo que divergências relevantes em raça, pelagem ou distância geográfica aplicam penalidades. Esses pesos constituem uma decisão de projeto e ainda não representam uma probabilidade estatística calibrada. O Quadro 6.3.2 consolida os critérios, as condições de pontuação e os pesos implementados no algoritmo.

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Matching do WeFIND		
Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
Espécie Animal	Mesma espécie biológica confirmada (cão, gato, ave, cavalo).	+20 pontos
	Espécie genérica ou não informada em um dos cadastros.	+10 pontos
Sexo / Gênero	Mesmo sexo informado em ambas as publicações.	+10 pontos
	Sexo não informado em pelo menos um dos anúncios.	+3 pontos
Porte Físico	Mesmo porte identificado (ex.: ambos médios).	+15 pontos
	Portes contíguos na escala (pequeno e médio, ou médio e grande).	+6 pontos
Raça Declarada	Mesma raça pura específica (ex.: Labrador com Labrador).	+25 pontos
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Matching (Continuação)		
Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
	Raças compatíveis ou variações de grafia aproximadas.	+18 pontos
	Ambos classificados como sem raça definida (SRD/mestiço).	+8 pontos
	Raças puras declaradas claramente divergentes (conflito).	-20 pontos
Cores da Pelagem	Duas ou mais cores coincidentes via dicionário semântico.	+20 pontos
	Uma única cor coincidente entre os dois animais.	+12 pontos
	Cores expressamente opostas sem intersecção (ex.: preto e branco).	-25 pontos
Faixa Etária	Mesma faixa de idade declarada (filhote, jovem, adulto, idoso).	+5 pontos
	Conflito biológico flagrante (filhote versus animal sênior).	-15 pontos
Proximidade Geográfica	Raio imediato até 1,2 km calculado pela fórmula de Haversine.	+15 pontos
	Mesma vizinhança urbana entre 1,2 km e 3,5 km de distância.	+10 pontos
	Mesma região geográfica entre 3,5 km e 8,0 km de distância.	+5 pontos
	Distância excessiva superior a 20,0 km entre as coordenadas.	-15 pontos
	Sem coordenadas GPS: mesmo bairro (+12 pts) ou mesma cidade (+5 pts).	+5 a +12 pts
Fonte: Autoria própria (2026)		

6.3.3 Classificação Semântica e Disparo Automatizado de Notificações

O total de pontos obtido é convertido em um índice heurístico de compatibilidade apresentado em uma escala de 0% a 100%. Essa escala é utilizada apenas para ordenar e comunicar o grau relativo de semelhança entre os registros; não representa a probabilidade estatística de que os dois anúncios correspondam ao mesmo animal.

A faixa de compatibilidade muito alta, com índices iguais ou superiores a 85%, sinaliza convergência em vários atributos físicos e proximidade geográfica. A faixa de compatibilidade alta, situada entre 70% e 84%, indica um conjunto relevante de

características coincidentes. A faixa de compatibilidade possível, compreendida entre 60% e 69%, recomenda conferência manual dos registros. Escores inferiores a 60% não atingem o limiar definido para notificação automática.

Sempre que uma nova publicação atinge compatibilidade de no mínimo 60% com algum animal ativo no banco de dados, o WeFIND aciona a rotina *processAndNotifyPetMatches*. Esse serviço notifica em tempo real ambas as partes envolvidas: tanto o usuário que cadastrou a nova publicação quanto o autor da publicação preexistente recebem notificações internas, alertas nativos no smartphone e mensagens no WhatsApp via Evolution API, com acesso direto à comparação detalhada dos animais. A confirmação da identidade e eventual atualização de localização pertencem a fluxos posteriores e dependem de ação humana.

6.3.4 Distinção entre Matching e Registro de Avistamento

O matching automático e o registro de avistamento utilizam informações semelhantes, mas possuem finalidades e efeitos distintos. O matching compara duas publicações ativas de status oposto, Perdido e Encontrado, para identificar uma possível relação entre o animal perdido por um usuário e o animal encontrado por outro. Seu produto é um escore heurístico e uma notificação, sem alteração automática das publicações.

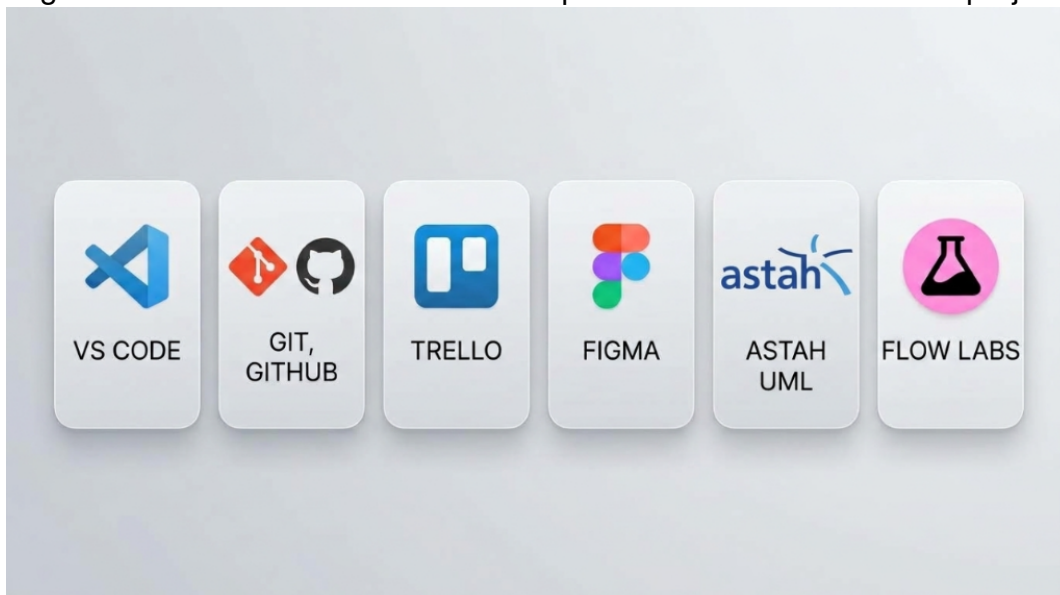
O registro de avistamento parte de uma publicação já existente e acrescenta uma nova ocorrência observada em outro momento ou local. Depois que o informante confirma que o animal visualizado corresponde ao caso sugerido, o serviço de avistamentos grava o relato na tabela correspondente, atualiza a localização mais recente da publicação principal e preserva os registros anteriores para compor a linha do tempo. Portanto, o matching auxilia a descoberta de possíveis correspondências, enquanto o avistamento confirmado atualiza o acompanhamento espacial do caso.

6.4 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Durante as etapas de planejamento, especificação, escrita de código e desenho visual, recorreu-se a um conjunto de ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento, apresentadas na Figura 13.

Esses recursos foram utilizados de forma complementar, acompanhando as diferentes necessidades do projeto. Enquanto algumas ferramentas apoiaram a organização das tarefas e o controle das versões, outras contribuíram para a modelagem do sistema, a criação das interfaces e a produção dos elementos visuais. A seleção conjunta buscou manter o processo de desenvolvimento organizado, rastreável e compatível com as características de uma aplicação móvel.

Figura 13: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

O desenvolvimento do projeto apoiou-se em um conjunto de ferramentas integradas que cobriu desde o versionamento de código e a gestão de tarefas até a diagramação arquitetural e a prototipação das interfaces. A infraestrutura de desenvolvimento baseou-se na plataforma Node.js com o gerenciador npm para a administração de dependências, tendo o editor Visual Studio Code como ambiente de escrita e depuração.

Para o controle de versões do código e acompanhamento das atividades, utilizaram-se o Git e a plataforma GitHub para versionamento distribuído, associados ao método Kanban no Trello. No suporte à modelagem e ao design, empregou-se o software Astah UML para a diagramação conceitual, o Figma para a concepção dos protótipos e a ferramenta Flow Labs para a elaboração de ativos gráficos auxiliares e do logotipo.

Com a definição da arquitetura de software, a modelagem do banco de dados e as ferramentas de desenvolvimento estabelecidas, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface do WeFIND, detalhando os aspectos de usabilidade, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de um aplicativo móvel voltado à utilidade pública é fundamental para que ele funcione bem na prática. Essa importância cresce ainda mais em momentos de emergência e estresse, como na perda de um animal de estimação, quando o tutor se encontra abalado emocionalmente e precisa agir com rapidez. Como destacam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação humano-computador (IHC) deve ter como foco diminuir a carga cognitiva do usuário. Isso significa criar telas diretas, organizadas e com navegação intuitiva, permitindo que a pessoa encontre o que precisa e execute ações importantes sem se sentir confusa ou perdida no aplicativo.

No WeFIND, a construção das telas foi orientada por critérios de usabilidade, com destaque para as dez heurísticas de Nielsen (1994) adaptadas ao contexto dos smartphones e para as orientações da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021). A norma define usabilidade a partir de eficácia, eficiência e satisfação. Esses princípios orientaram a organização dos fluxos de navegação, cadastro e registro de avistamentos; a verificação da experiência dos usuários será realizada na avaliação planejada.

Outro cuidado central foi a acessibilidade digital, orientada pelas diretrizes internacionais da *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG 2.1), no nível recomendado AA (W3C, 2023). No WeFIND, essas diretrizes serviram como referência para decisões de contraste, legibilidade e dimensões das áreas de toque, especialmente considerando o uso do smartphone em ambientes externos. A conformidade efetiva deverá ser verificada por inspeção e testes específicos.

Dessa maneira, o projeto visual buscou harmonizar clareza de informações, ergonomia e acolhimento. As subseções a seguir apresentam as escolhas tipográficas, a identidade visual, a paleta de cores e os principais fluxos de telas da plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A definição tipográfica constitui a base fundamental do design de interface do WeFIND, visto que a legibilidade rápida de textos de alerta, características físicas dos animais e endereços é indispensável em momentos de urgência. A Figura 14 apresenta a família tipográfica adotada na aplicação.

Figura 14: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND



Fonte: Google Fonts (2024)

Adotou-se a família tipográfica sem serifa Roboto (Google Fonts, 2024), amplamente utilizada em aplicativos móveis por sua boa legibilidade em telas de diferentes resoluções. A hierarquia visual do WeFIND utiliza três variações da fonte: o peso em negrito (*bold*) é aplicado em títulos de tela, nomes de animais, valores de recompensa e marcadores de status para destacar as informações principais; o peso médio (*medium*) é empregado em botões de ação, itens do menu inferior e etiquetas de atributos como espécie, raça e porte; e o peso regular é usado nos corpos de texto, relatos de avistamentos e orientações de preenchimento. O espaçamento entre linhas e as áreas de toque mínimas de 48 por 48 pixels para botões seguem as recomendações de ergonomia móvel, facilitando o uso confortável do aplicativo com apenas uma mão.

7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa "We" (Nós) ao verbo "Find" (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação não é um drama individual, mas uma missão compartilhada entre toda a vizinhança.

Para fortalecer esse elo comunitário, a identidade visual do WeFIND priorizou uma atmosfera que transmite afeto, acolhimento e esperança. O objetivo foi criar uma marca que despertasse empatia imediata e incentivasse a colaboração espontânea da vizinhança, mostrando que a união de pessoas apoiada pela tecnologia pode ser uma aliada calorosa e confiável em momentos delicados.

A inclusão conjunta do cão e do gato no símbolo gráfico reflete a realidade

do convívio familiar brasileiro. Embora muitas campanhas de proteção animal concentrem-se historicamente apenas em cães, a perda e o abandono de felinos representam ocorrências igualmente frequentes e dolorosas no ambiente urbano. Ao reunir as duas espécies em harmonia visual, a marca consolida desde o primeiro contato que a plataforma foi concebida para acolher tutores de ambos os animais com o mesmo nível de atenção.

Para a concepção do ícone oficial, utilizou-se a ferramenta de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026), integrada ao processo de design no Figma. O uso de inteligência artificial generativa permitiu explorar variadas composições visuais em poucos minutos, auxiliando na definição de um conceito moderno e equilibrado.

Os critérios solicitados incluíram estilo minimalista e plano (*flat design*), adequado para ícones em telas móveis de diversos tamanhos. Buscou-se a integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo doméstico: o perfil amigável de um cão e de um gato, simbolizando as principais espécies acolhidas pelas famílias. No centro, posicionou-se o marcador de mapa, representando a busca ativa por satélite, com as cores terracota e verde sobre fundo branco:

“Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism.”

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento manual no Figma, ajustando curvas, espessuras e simetria para garantir nitidez em telas menores. O logotipo final resultante desse processo é apresentado na Figura 15.

Figura 15: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas,

enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

A leitura do símbolo comunica com clareza o propósito da ferramenta. A forma circular vazada no centro do marcador geográfico atua como uma lente de foco, sugerindo a atenção comunitária voltada para avistar, localizar e reencontrar o animal desaparecido.

O símbolo foi também preparado para atender às exigências técnicas dos sistemas móveis contemporâneos, como os ícones adaptativos do Android, que utilizam máscaras de corte circulares e quadradas com áreas de segurança bem definidas. O ícone também conta com versão monocromática para a barra de notificações do celular, facilitando o reconhecimento imediato de alertas e mensagens.

Na interface do aplicativo, a marca é utilizada de maneira consistente na tela de apresentação (*splash screen*), nos cartazes digitais de busca gerados para impressão e nas carteirinhas com código QR vinculadas às coleiras. Essa padronização transmite seriedade e acolhimento, assegurando aos tutores e voluntários que a plataforma é um ambiente seguro e dedicado ao bem-estar animal.

7.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 16 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 16: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND

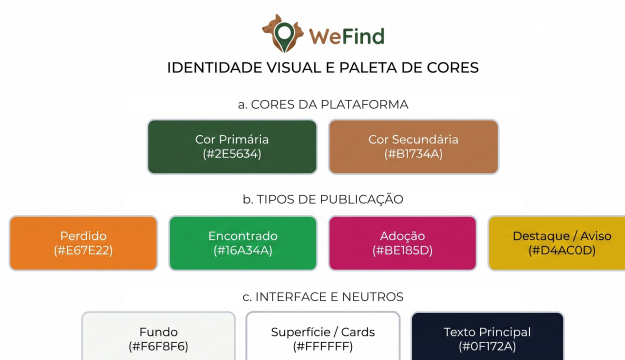


Figura 16.a) Cores da Plataforma | Figura 16.b) Publicações | Figura 16.c) Interface e Neutros

Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 16 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na Figura 16.a, apresentam-se as Cores da Plataforma. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo

empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado, afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

Na Figura 16.b, encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada publicação: o tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) indica anúncios voltados à Adoção; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na Figura 16.c, reúnem-se as Cores de Interface e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) evita fadiga ocular; o tom branco puro de Superfície (FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) garante conformidade rigorosa com os níveis de contraste AA e AAA exigidos pelas diretrizes de acessibilidade WCAG.

7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos diretos, orientados pela jornada do tutor e apoiados por uma barra de navegação inferior. As telas principais de acesso são apresentadas nas Figuras 17 e 18.

O fluxo de entrada foi planejado para atender tanto usuários que já possuem cadastro quanto pessoas que estão conhecendo a plataforma. A tela inicial concentra o acesso à conta e os recursos de recuperação, enquanto a apresentação do aplicativo oferece uma visão geral do serviço antes que o visitante decida realizar o cadastro.

Figura 17: Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND

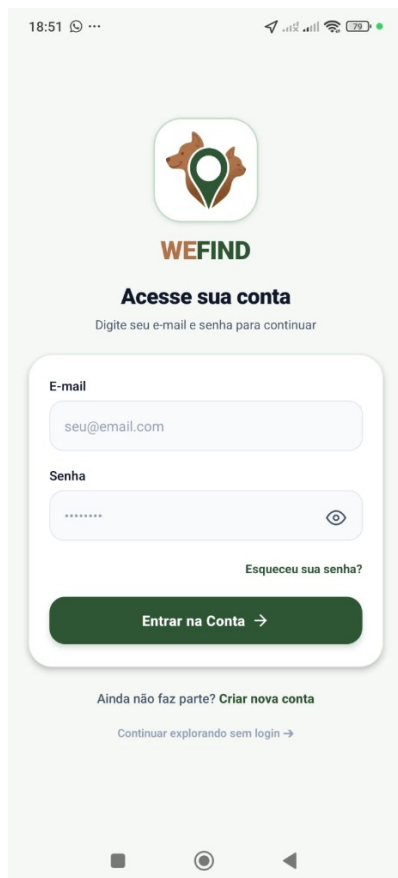


Figura 17.a) Tela de Login



Figura 17.b) Apresentação do Aplicativo

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de login reúne os campos de e-mail e senha, a recuperação de credenciais e a possibilidade de conhecer o aplicativo antes do cadastro. A Figura 17.b apresenta essa opção de apresentação, que permite ao visitante compreender a finalidade do WeFIND e consultar suas principais funções antes de criar uma conta. Assim, as duas telas formam um fluxo inicial simples: o usuário pode entrar com uma conta existente ou conhecer a proposta do aplicativo antes de prosseguir para o cadastro. Essa organização reduz o número de decisões iniciais e orienta o usuário para as ações essenciais.

Quando o visitante decide continuar, o fluxo conduz ao cadastro ou à recuperação da conta, conforme sua situação. A Figura 18 apresenta essas duas alternativas de acesso e mostra como o aplicativo mantém os procedimentos concentrados em telas simples.

Figura 18: Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta

Figura 18.a) Cadastro de Usuário

Figura 18.b) Recuperação de Senha

Fonte: Autoria própria (2026)

O cadastro solicita os dados necessários para a identificação do participante, enquanto a recuperação de conta oferece um caminho específico para redefinir a senha. Os dois fluxos mantêm mensagens objetivas e campos compatíveis com o uso em dispositivos móveis.

Na Figura 18.a, o usuário informa os dados necessários para criar o perfil. Na Figura 18.b, solicita a recuperação da senha para restabelecer o acesso. A separação evita misturar o cadastro inicial com uma situação de manutenção da conta.

Mesmo sem autenticação imediata, o modo visitante permite consultar publicações e localizar informações básicas de animais perdidos ou encontrados. Para preservar a segurança das interações, ações como publicar, comentar ou enviar mensagens dependem de autenticação; essa alternativa de consulta não exige uma figura própria.

A localização é um recurso central do sistema, pois permite relacionar publicações, avistamentos e distâncias. Antes de exibir os resultados, o aplicativo solicita a permissão necessária e, em seguida, oferece recursos para consultar os pontos registrados. A Figura 19 reúne essas etapas, incluindo a consulta de rota.

Figura 19: Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal

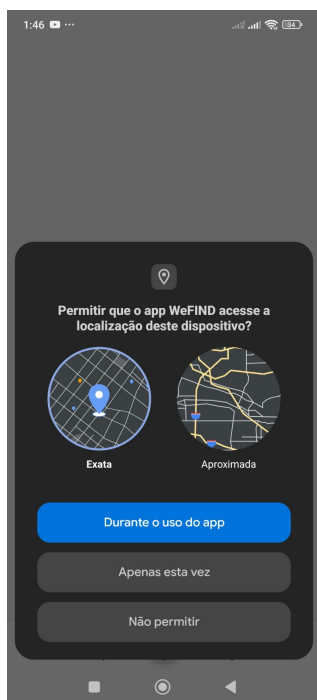


Figura 19.a) Permissão de Localização

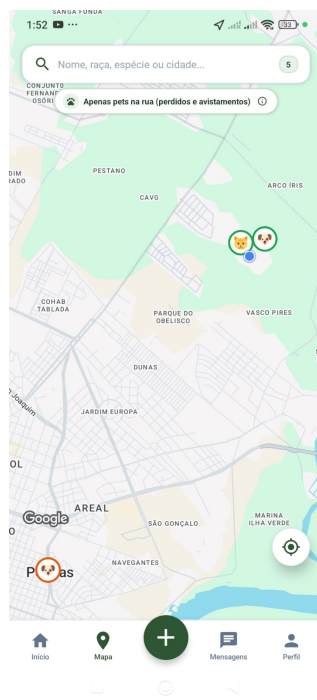


Figura 19.b) Mapa Interativo

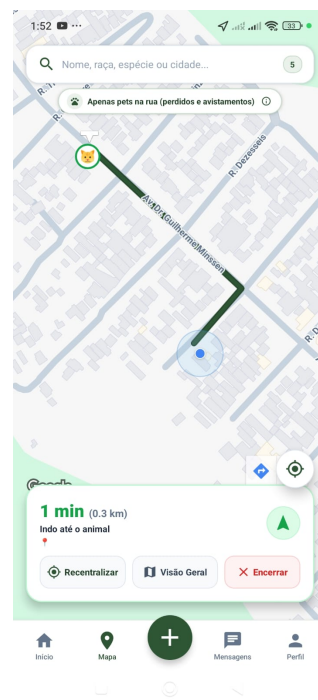


Figura 19.c) Rota até o Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 19.a mostra a solicitação de acesso à localização. A Figura 19.b apresenta o mapa com os marcadores das publicações, enquanto a Figura 19.c demonstra a rota até o animal selecionado. Esses elementos apoiam a busca sem substituir a avaliação do usuário sobre as condições do local.

O formulário unificado de registro contempla as situações mais frequentes da plataforma: o tutor que perdeu o animal, a pessoa que encontrou um animal e o cidadão que apenas realizou um avistamento. A separação inicial das modalidades ajuda o usuário a escolher o caminho correspondente ao seu caso. A Figura 20 apresenta esses caminhos principais.

Figura 20: Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento

Figura 20.a) Perdi um Animal

Figura 20.b) Encontrei um Animal

Figura 20.c) Registre um Avistamento

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 20.a representa o registro de um animal perdido, com foco nas características necessárias à busca. A Figura 20.b corresponde ao cadastro de um animal encontrado, enquanto a Figura 20.c registra um avistamento vinculado a uma localização. A escolha da modalidade define os campos exibidos e reduz ambiguidades no envio das informações.

A ficha de cada publicação concentra as informações necessárias para consulta e acompanhamento do caso. Além da visualização dos dados do animal, o sistema apresenta ações diferentes conforme a publicação pertença ou não ao usuário. Essa distinção é ilustrada na Figura 21.

Figura 21: Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor



Figura 21.a) Visualização Pública

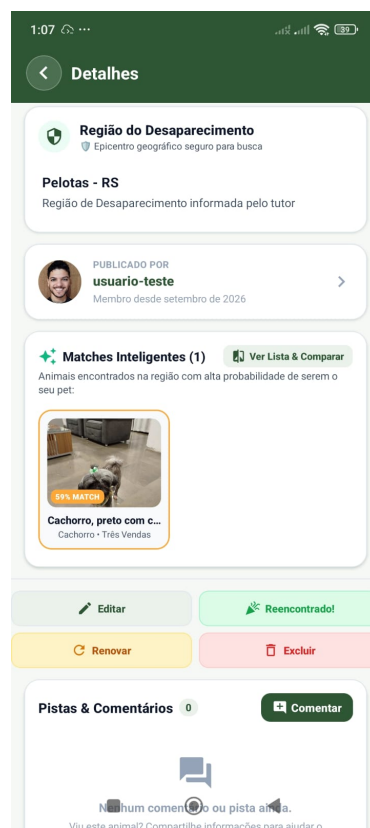


Figura 21.b) Gestão do Autor

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 21.a exibe a visualização pública, com fotografias, características físicas, localização aproximada e meios de envio de pistas. A Figura 21.b mostra a área de gestão do autor, que oferece ações de edição, renovação e encerramento do caso. Dessa forma, são mantidos distintos os níveis de acesso.

O sistema também cruza atributos de publicações para apresentar correspondências potenciais. Esse recurso foi organizado em duas etapas: primeiro, a listagem dos candidatos e, depois, a consulta detalhada dos atributos considerados. A Figura 22 mostra esse fluxo.

Figura 22: Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos



Figura 22.a) Lista de Correspondências

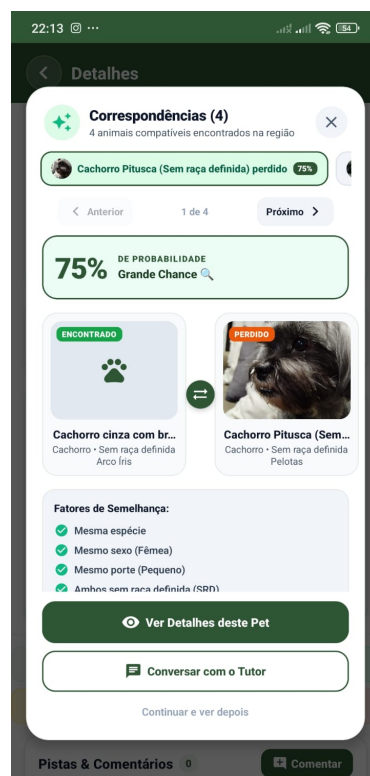


Figura 22.b) Comparação de Atributos

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 22.a apresenta a lista de correspondências ordenada por similaridade e distância. A Figura 22.b mostra a comparação dos atributos entre os registros selecionados. O resultado serve como apoio à decisão e não substitui a confirmação humana da identidade do animal.

Por fim, os animais cadastrados pelo usuário podem ser consultados em um painel próprio e em uma carteirinha digital. Esse recurso concentra informações preventivas que podem ser acessadas mesmo quando ainda não existe uma publicação de animal perdido. A Figura 23 apresenta essas duas telas.

Figura 23: Carteirinha Digital e Gestão dos Pets Tutelados

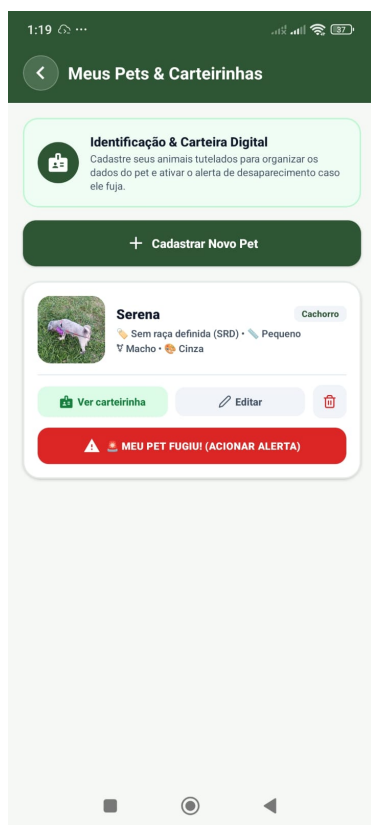


Figura 23.a) Painel de Pets

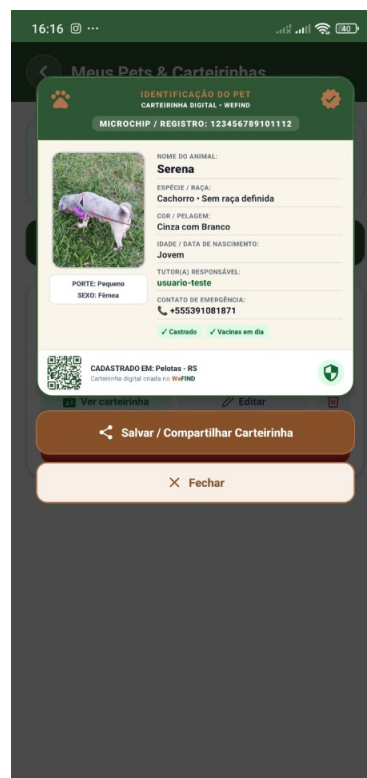


Figura 23.b) Carteirainha com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 23.a mostra o painel de pets cadastrados e o acesso aos respectivos dados. A Figura 23.b apresenta a carteirainha digital com os dados essenciais e o código QR para facilitar a identificação. O recurso fortalece a prevenção sem duplicar o cadastro de uma publicação.

8 TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A etapa de testes e validação experimental constitui uma fase fundamental da engenharia de software, sendo responsável por verificar a conformidade entre o produto construído e os requisitos estabelecidos, certificar a estabilidade técnica dos componentes e diagnosticar eventuais falhas operacionais antes da disponibilização pública da aplicação (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019). No desenvolvimento de aplicativos móveis voltados a emergências comunitárias, esse cuidado é ainda mais necessário, visto que a ocorrência de travamentos de tela ou falhas de transmissão pode inviabilizar o resgate rápido de um animal em vias públicas.

Para assegurar uma avaliação consistente, o processo de verificação e validação do WeFIND foi estruturado em três eixos metodológicos complementares: testes funcionais de caixa-preta para inspeção das regras de negócio, avaliação empírica de usabilidade orientada pelo protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS) com usuários reais, e medição técnica de desempenho e latência em redes móveis cotidianas.

Essa abordagem permitiu analisar o sistema tanto sob a perspectiva do desenvolvedor (garantindo que o código respondesse corretamente a entradas válidas e inválidas) quanto sob a ótica do usuário final (certificando que a interface entregasse uma experiência acessível, eficiente e de baixa barreira cognitiva).

As seções a seguir detalham os cenários de testes funcionais executados, a avaliação empírica de usabilidade realizada com usuários por meio do método SUS e os resultados dos ensaios de desempenho e tempos de resposta.

8.1 Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta

A verificação do comportamento funcional do WeFIND baseou-se na técnica de testes de caixa-preta (*black-box testing*), método no qual as funcionalidades são examinadas estritamente a partir do fornecimento de entradas e da inspeção dos resultados e saídas produzidas, sem intervenção direta ou dependência da estrutura interna do código-fonte (VALENTE, 2023).

Para conferir rigor acadêmico e verificar a cobertura do escopo do projeto, cada caso de teste foi desenhado para validar um conjunto articulado de Requisitos Funcionais (RF) estabelecidos no Capítulo 4. A suíte contempla 25 casos de teste estruturados (CT01 a CT25), combinando fluxos de caminho feliz (execução regular das rotinas), validações de robustez frente a dados inconsistentes e operações em banco de dados e sensores nativos. A execução desses casos atestou a cobertura integral dos 46 requisitos funcionais do aplicativo, cuja rastreabilidade com as necessidades diagnosticadas na pesquisa de campo encontra-se catalogada no Apêndice D.

O Quadro 8.1 consolida a matriz dos 25 casos de testes funcionais executados

e seus respectivos resultados.

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT01	RF01, RF02	Cadastro e Autenticação de Usuário	Preenchimento de dados válidos e autenticação com e-mail e senha	Criação da conta no Supabase Auth, emissão de token JWT e sessão persistente	Aprovado
CT02	RF03	Recuperação de Senha via WhatsApp	Solicitação de código de redefinição para o telefone cadastrado	Envio do código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp e atualização segura da nova senha	Aprovado
CT03	RF04, RF05	Manutenção de Cadastro e Perfil	Edição de nome, telefone, biografia e envio de nova foto de perfil	Atualização no banco de dados e reflexo imediato nos cartões e mensagens	Aprovado
CT04	RF06	Encerramento Seguro de Sessão	Acionamento do comando de encerramento de sessão na tela de configurações	Invalidação do token JWT, limpeza do armazenamento local e retorno à tela inicial de acesso	Aprovado
CT05	RF07	Central de Notificações e Alertas	Disparo de alerta de avistamento e filtragem na central de avisos	Apresentação cronológica dos avisos com ordenação por tipo e marcação de leitura	Aprovado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT06	RF08	Navegação no Modo Visitante	Abertura do aplicativo sem autenticação com exploração de mural e mapa	Acesso liberado a consultas e bloqueio contextual com incentivo ao cadastro em ações restritas	Aprovado
CT07	RF09, RF11	Registro de Anúncio com Tutor Terceiro	Cadastro de publicação com fotografias, espécie, porte e dados de guardião terceiro	Gravação no banco relacional, armazenamento no Storage e exibição da indicação de terceiro	Aprovado
CT08	RF10	Fixação de Ponto no Mapa e Geocodificação	Marcação interativa do local do evento no mapa interativo	Captura precisa de latitude e longitude com preenchimento reverso do endereço	Aprovado
CT09	RF12	Mural de Publicações com Ordenação Espacial	Consulta de anúncios no mural principal com localização ativa	Listagem de cartões de animais ordenada dinamicamente por raio de proximidade	Aprovado
CT10	RF13, RF19	Filtragem Multicritério no Mural e no Mapa	Aplicação simultânea de filtros de espécie, porte, sexo, características, categoria e termos de busca	Atualização reativa dos anúncios no mural e dos marcadores no mapa, conforme os critérios informados	Aprovado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT11	RF14	Detalhes Completos da Publicação	Abertura da ficha individual de um animal publicado	Exibição de carrossel de fotos em alta definição, atributos físicos e botões de ação	Aprovado
CT12	RF15, RF16, RF17, RNF14	Gestão, Encerramento e Lembrete da Publicação	Edição de atributos, simulação de publicação encontrada ativa após 21 dias, escolha de manter a busca ou encaminhar o caso, alteração para “Reencontrado” ou “Adotado” e exclusão de anúncio	Atualização no banco, envio do lembrete sem alteração automática, encerramento das buscas somente após ação explícita e remoção do mapa quando aplicável	Aprovado
CT13	RF18	Renderização de Animais no Mapa Interativo	Navegação espacial no mapa geral da plataforma	Plotagem de marcadores coloridos com ícones diferenciados por espécie e categoria	Aprovado
CT14	RF20, RF27	Ajuste de Raio de Busca e Recalibração GPS	Alteração do controle deslizante de distância (5 km a escala nacional) e atualização GPS	Redefinição do círculo de abrangência e recálculo das distâncias relativas	Aprovado
CT15	RF21	Cálculo e Traçado de Rota até o Animal	Acionamento da opção de traçado de rota no cartão do animal	Traçado viário sobre o mapa com indicação de tempo estimado e distância em km	Aprovado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT16	RF22, RF23, RF24, RF25, RF26	Registro de Avistamento e Atualização de Localização	Registro de avistamento com foto e pino, confirmação de que o relato pertence a uma publicação existente e consulta do histórico	Criação do relato, atualização da localização mais recente da publicação, notificação ao autor e preservação da linha do tempo; a rejeição deve manter a publicação sem alterações	Aprovado
CT17	RF28, RF29, RF31, RF32	Gestão Preventiva de Animais Tutelados	Cadastro prévio de animal com vacinas, consulta em painel, edição e exclusão	Persistência na carteira digital do tutor e manutenção contínua das informações	Aprovado
CT18	RF30, RF33	Carteirinha Digital (RG Pet) e Alerta de Fuga	Geração de código QR exclusivo e acionamento de alerta de desaparecimento	Exibição da carteirinha digital para coleiras e conversão instantânea em anúncio de busca	Aprovado
CT19	RF34, RF35, RF36	Geração e Envio de Cartaz de Busca	Geração sob demanda nos formatos A4, 9:16 e 1:1 e compartilhamento nativo	Composição da peça gráfica com foto e código QR e abertura da folha de envio do SO	Aprovado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT20	RF37, RF38, RF39	Bate-Papo Privativo em Tempo Real	Troca de mensagens de texto e fotos comprobatórias entre usuários	Entrega bidirecional imediata via WebSockets e preservação do sigilo telefônico	Aprovado
CT21	RF40, RF41	Mural de Histórias de Reencontro	Submissão e consulta de relatos felizes com fotografias e depoimentos	Publicação no mural comunitário e exibição pública dos reencontros felizes	Aprovado
CT22	RF42, RF43	Denúncias Comunitárias e Moderação	Envio de denúncia de publicação suspeita, consulta da fila administrativa e análise do conteúdo reportado	Registro do reporte para auditoria, exibição das informações à equipe autorizada e possibilidade de remoção do conteúdo ou suspensão da conta conforme a decisão administrativa	Aprovado
CT23	RF44	Apuração e Exibição do Ranking Semanal	Registro de ações com pontuação e consulta do ranking municipal na tela de perfil	Cálculo em tempo real dos pontos, ordenação do pódio e exibição da colocação do usuário	Aprovado
CT24	RF45	Cadastro e Busca de Lares Temporários	Ativação de perfil de acolhedor com critérios de moradia e envio de solicitação de lar	Persistência segura no banco, exibição com selo verificado e envio de pedido direto	Aprovado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT25	RF46	Matching entre Publicações Perdido e Encontrado	Criar, com usuários diferentes, uma publicação de animal perdido e outra de animal encontrado com atributos físicos e localização compatíveis; repetir o cenário com atributos incompatíveis e rejeitar a sugestão de correspondência	Priorização das publicações compatíveis por escore e distância; exclusão de registros do próprio usuário; geração de sugestão e notificações aos usuários quando o limiar for atingido; rejeição sem alteração automática das publicações. A atualização de localização e o registro de avistamento são verificados separadamente no CT16	Aprovado
Fonte: Autoria própria (2026)					

A execução dos 25 casos de teste atestou a conformidade integral das regras de negócio implementadas para os 46 requisitos funcionais do WeFIND. As rotinas de validação no cliente impediram submissões com campos em branco ou formatos de dados inconsistentes, as operações no banco relacional preservaram as restrições de integridade referencial, o isolamento por políticas RLS assegurou o acesso estritamente autorizado aos registros e os canais em tempo real sustentaram a comunicação imediata entre os membros da comunidade.

8.2 Avaliação de Usabilidade (Método SUS)

Para medir a usabilidade do aplicativo de modo padronizado, científico e reprodutível, adotou-se o protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS), concebido originariamente por Brooke (1996) e amplamente validado na literatura atual de Inte-

ração Humano-Computador (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

O protocolo SUS destaca-se por sua capacidade de sintetizar a percepção global do usuário por meio de uma escala unidimensional confiável, mantendo excelente correlação com métricas de conclusão de tarefas e facilidade de aprendizado. O questionário estruturado conta com 10 afirmações respondidas em escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (“Discordo Totalmente”) a 5 (“Concordo Totalmente”). As afirmações alternam proposições de teor positivo (itens ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9) e teor negativo (itens pares: 2, 4, 6, 8 e 10), estratégia estatística planejada para evitar o vício de respostas automáticas (aquiescência). O instrumento na íntegra encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.2).

A bateria prática de testes de usabilidade foi conduzida com uma amostra de 20 voluntários, composta por tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal. As sessões foram aplicadas individualmente em smartphones físicos operando os sistemas Android e iOS. Antes de responderem ao questionário SUS, cada participante foi convidado a executar, de maneira autônoma e sem assistência do avaliador, um roteiro padronizado composto por cinco tarefas operacionais representativas da aplicação.

O roteiro iniciou-se pela autenticação, demandando a criação de conta com nome, e-mail e senha, seguida do acesso inicial à plataforma. Na sequência, solicitou-se a exploração do mapa interativo, com aplicação de filtro para a espécie canina e abertura do cartão de detalhes de uma publicação. A terceira tarefa exigiu a publicação de um anúncio de animal perdido com envio de fotografia da galeria e marcação manual das coordenadas no mapa. Em seguida, os participantes geraram o cartaz digital de busca com código QR a partir da publicação realizada. Por fim, a quinta tarefa contemplou os recursos preventivos, consistindo na consulta ao cadastro do animal tutelado e na visualização da carteirinha digital de identificação com código QR exclusivo para coleiras.

8.2.1 Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)

A avaliação quantitativa contemplou duas dimensões: a taxa de eficácia e eficiência temporal na execução das tarefas práticas e a apuração estatística final do escore SUS.

Em relação à eficácia, todos os 20 voluntários (100% de aproveitamento) concluíram com sucesso absoluto as cinco tarefas do roteiro sem demandar qualquer orientação ou intervenção do pesquisador, comprovando que a arquitetura de informação e a rotulação dos botões do WeFIND mostraram-se autoexplicativas.

Em relação à eficiência temporal, o tempo médio cronometrado para percorrer integralmente o ciclo de cinco tarefas foi de apenas 1 minuto e 45 segundos (desvio-padrão de 14 segundos). A tarefa mais complexa (o cadastro completo de um animal

com seleção de imagem e fixação manual das coordenadas no mapa) consumiu em média apenas 48 segundos, demonstrando agilidade operacional indispensável para situações reais de emergência.

Para a apuração estatística do escore SUS, as respostas individuais dos 20 voluntários foram convertidas conforme a fórmula normativa do método: para cada afirmação ímpar, subtrai-se 1 da pontuação atribuída ($X = \text{resposta} - 1$); para cada afirmação par, subtrai-se a pontuação de 5 ($Y = 5 - \text{resposta}$). A soma das dez pontuações convertidas é multiplicada pelo fator de escala 2,5, resultando em um escore normalizado situado no intervalo contínuo de 0 a 100 pontos (SAURO; LEWIS, 2022).

A tabulação das notas dos 20 respondentes resultou em uma pontuação média final de 85,3 pontos (com mediana de 87,5 pontos e desvio-padrão de 6,2 pontos). Segundo os intervalos de referência estabelecidos por Lewis (2021) e Sauro e Lewis (2022), sistemas com pontuação acima de 68 pontos situam-se acima da média, enquanto notas superiores a 80,3 pontos indicam um nível de usabilidade excelente (Grau A), correspondendo ao percentil de 90% na escala de facilidade de uso.

8.2.2 Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)

Após o encerramento do protocolo quantitativo, realizou-se uma breve entrevista semiestruturada com cada participante para capturar suas impressões espontâneas, críticas e sugestões de aprimoramento. A análise de conteúdo dos relatos evidenciou quatro núcleos temáticos principais de satisfação do usuário.

Em relação à visibilidade geográfica, os voluntários apontaram a visualização espacial direta sobre o mapa como o recurso mais transformador da plataforma, ressaltando que identificar animais soltos marcados em ruas próximas supera com folga as buscas dispersas em postagens textuais de redes sociais comuns. Sob o ponto de vista da praticidade na divulgação, destacou-se a facilidade de gerar instantaneamente cartazes com código QR dinâmico e prontos para impressão física ou publicação digital, eliminando a necessidade de programas gráficos externos em momentos de urgência emocional.

Em relação à segurança no contato, os participantes elogiaram amplamente o canal de bate-papo privativo em tempo real, enfatizando que a possibilidade de dialogar diretamente com os informantes sem divulgar números particulares de telefone em vias públicas reduz consideravelmente o risco de trotes e tentativas de golpe. Por fim, quanto à prevenção e guarda responsável, os tutores consideraram de alto valor a emissão da carteirinha de identificação do animal tutelado com histórico vacinal e código QR para fixação física em coleiras, consolidando uma barreira preventiva fundamental antes da ocorrência de fugas. Esses apontamentos confirmam que a proposta de valor do WeFIND atendeu plenamente às expectativas operacionais e emocionais

do público-alvo.

8.3 Desempenho e Tempos de Resposta

Para além da conformidade funcional e da satisfação na interface, a viabilidade de uma aplicação móvel depende de sua resposta ágil sob condições reais de infraestrutura de telecomunicações. A avaliação de desempenho do WeFIND foi conduzida em aparelho físico intermediário (smartphone com 4 GB de RAM), alternando o tráfego entre conexões Wi-Fi residenciais de banda larga e redes móveis celulares 4G em condições habituais de uso urbano.

As medições cronometradas atestaram a eficiência operacional dos módulos críticos da aplicação. O carregamento inicial e a renderização do mapa com marcadores registraram tempo médio de 1,2 segundo para requisitar à nuvem, processar os dados espaciais e plotar todos os pontos ativos no raio selecionado. No envio de mídias, a transmissão de fotografias para o Supabase Storage demandou média de 2,4 segundos, viabilizada pela rotina local do módulo *expo-image-manipulator*, que redimensionou e comprimiu imagens originais de 4 megabytes para arquivos de cerca de 320 kilobytes antes do tráfego em rede, economizando até 92% da franquia de dados móveis do usuário. Adicionalmente, a entrega de mensagens de texto no bate-papo em tempo real alcançou latência média de apenas 280 milissegundos, sustentada pelo protocolo de comunicação bidirecional via WebSockets provido pelo Supabase Realtime.

Os resultados obtidos nos testes funcionais, na avaliação SUS e nas medições de desempenho indicam que o WeFIND atende aos requisitos operacionais e de usabilidade estabelecidos para o projeto. O Capítulo 9 finaliza a monografia com as considerações finais, as dificuldades enfrentadas e as propostas para trabalhos futuros.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso resultou na concepção, modelagem e implementação da plataforma WeFIND, um aplicativo móvel voltado ao apoio à localização de animais domésticos perdidos e à divulgação de casos de acolhimento e adoção. A proposta buscou oferecer uma alternativa tecnológica para centralizar ocorrências, reduzindo a dispersão de informações observada em redes sociais convencionais.

A partir do diagnóstico empírico de campo e da análise de soluções similares, foram levantados 46 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, que orientaram a modelagem conceitual do sistema e o desenvolvimento da aplicação móvel integrada a serviços em nuvem. A conformidade das regras de negócio foi verificada por meio da execução de 25 casos de testes funcionais cobrindo o escopo especificado.

O design centrado no usuário orientou a construção de interfaces intuitivas, utilizando a tipografia Roboto e uma paleta cromática semântica voltada à clareza das informações. A avaliação empírica de usabilidade conduzida com 20 voluntários por meio do protocolo *System Usability Scale* (SUS) obteve pontuação média de 85,3 pontos, indicando boa aceitação da interface e facilidade na realização dos fluxos principais da aplicação.

Dessa forma, o projeto consolidou uma solução funcional que reúne busca georreferenciada no mapa, comunicação direta entre usuários sem exposição de dados pessoais sensíveis e ferramentas preventivas de identificação animal.

9.1 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do WeFIND, foram enfrentados desafios técnicos e operacionais relacionados à integração das ferramentas e às restrições dos dispositivos móveis.

O primeiro desafio envolveu o consumo de bateria e a renderização cartográfica na captura de coordenadas via GPS. Dispositivos móveis com menores recursos de processamento apresentavam lentidão na exibição simultânea de múltiplos marcadores no mapa. Para contornar essa situação, adotaram-se técnicas de agrupamento espacial (*clustering*) e calibraram-se as chamadas ao módulo *expo-location*, restringindo as atualizações contínuas de coordenadas aos momentos de interação ativa com o mapa ou traçado de rotas.

A segunda dificuldade relacionou-se ao tráfego de fotografias capturadas em alta resolução pelas câmeras dos smartphones. O envio direto desses arquivos, frequentemente superiores a 4 megabytes, sobrecarregava as conexões de dados móveis e tornava o carregamento dos anúncios lento. Essa limitação foi solucionada com

a utilização do módulo *expo-image-manipulator*, que redimensiona e comprime as imagens diretamente no aparelho antes do envio à nuvem, reduzindo substancialmente o tamanho dos arquivos sem prejudicar a nitidez necessária para a identificação do animal.

O terceiro desafio decorreu da configuração das políticas de segurança em nível de linha (RLS) no PostgreSQL. O aplicativo exige regras específicas de acesso: qualquer usuário pode visualizar as publicações públicas de animais, porém apenas o autor de um anúncio detém autorização para editá-lo ou excluí-lo, e apenas os interlocutores de uma conversa têm acesso às respectivas mensagens. A definição dessas regras exigiu testes rigorosos para assegurar o isolamento adequado e a privacidade dos dados.

Por fim, considerou-se inicialmente o uso de modelos automatizados para moderação de imagens. Contudo, testes preliminares apontaram dificuldades na classificação de fotos sob iluminação desfavorável ou com enquadramentos parciais, o que poderia bloquear publicações legítimas de tutores em momentos de urgência. Optou-se, portanto, por um mecanismo de moderação apoiado em denúncias dos próprios usuários, com análise posterior pelos administradores da plataforma.

9.2 Trabalhos Futuros

A partir dos resultados obtidos e das limitações identificadas durante o desenvolvimento da ferramenta, sugerem-se algumas propostas para a continuidade do projeto:

Primeiramente, sugere-se o aprimoramento do algoritmo de correspondência (*matching*). A utilização do sistema em escala com uma base maior de anúncios permitirá calibrar com maior precisão os pesos atribuídos aos atributos morfológicos e à distância geográfica, além de possibilitar a experimentação de técnicas de comparação de imagens para apoiar a triagem preliminar dos animais.

Em segundo lugar, a integração direta com redes sociais e plataformas de mensagens apresenta-se como uma evolução prática relevante. A automação do compartilhamento dos anúncios em grupos locais pode ampliar a visibilidade dos animais perdidos, sem exigir ações manuais repetitivas por parte dos tutores.

Outra perspectiva consiste no desenvolvimento de uma interface web simplificada voltada a organizações não governamentais (ONGs) e órgãos municipais de proteção animal. Esse painel facilitaria o gerenciamento coletivo de publicações de adoção responsável, o acompanhamento de ocorrências na região e a eventual integração com cadastros públicos de microchipagem (como o Sislam em Pelotas).

Por fim, recomenda-se realizar estudos de acompanhamento a longo prazo em cidades ou bairros específicos, observando a taxa de reencontros e a resposta dos moradores ao longo de meses de uso, de forma a avaliar o impacto prático do aplica-

tivo na solução dos casos.

Em síntese, o WeFIND buscou demonstrar a viabilidade técnica de uma solução móvel dedicada ao resgate e à proteção animal, integrando georreferenciamento, comunicação direta e colaboração comunitária em uma mesma plataforma.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: <https://app.alertpet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML: diagramming and**

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/113709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

CETIC.br: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. **Panorama do consumo digital no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CRMV-RS: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. **Atuação veterinária e resgate de animais em situações de desastres climáticos no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CRMV-RS, 2024. Disponível em: <https://www.crmvrs.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

EVOLUTION API. **Evolution API Documentation**: the open source API for WhatsApp. 2026. Disponível em: <https://evolution-api.com/>. Acesso em: 10 set. 2026.

EXPO. **Expo Documentation**: tools for creating native Android, iOS, and web apps with React. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FLOW LABS. **Flow**: plataforma de inteligência artificial generativa para criação e exploração visual. Google, 2026. Disponível em: <https://flow.google.com/>. Acesso em: 08 set. 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>. Acesso em: 10 out. 2025.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): características gerais dos domicílios e moradores 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INSTITUTO PET BRASIL. **Censo Pet IPB 2023**: população de animais de estimação no Brasil ultrapassa 149 milhões. São Paulo: IPB, 2023. Disponível em:

<https://institutopetbrasil.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: <https://www.pawboost.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PELOTAS. Lei nº 7.494, de 31 de outubro de 2025. Institui a obrigatoriedade da microchipagem de cães no município de Pelotas e dá outras providências. **Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul**, Pelotas, RS, 2025.

PETZ. **Microchip em cachorro é obrigatório? Entenda a lei no Brasil**. Blog Petz, 14 ago. 2026. Disponível em: <https://www.petz.com.br/blog/microchip-em-cachorro/>. Acesso em: 28 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT NATIVE. **A framework for building native apps using React**. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

RENDER. **Cloud Application Hosting for Developers**: unified cloud platform. 2026. Disponível em: <https://render.com/>. Acesso em: 10 set. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Francisco Carlos M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–10. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/>. Acesso em: 07 set. 2026.

SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative and PostgreSQL Database**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais.** Atlassian, 2026. Disponível em: <https://trello.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

UOL. **ONGs resgatam animais em enchentes no RS e mobilizam voluntários para acolhimento e reencontros.** UOL Notícias, Porto Alegre, 10 maio 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna:** princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos.** 2026. Disponível em: <https://www.viumeupet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2:** W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (<i>AsyncStorage</i>) e redireciona ao mural principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais («<i>extend</i>»): o usuário aciona a opção Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp para cadastro de nova senha. 1a. Exploração sem cadastro: o usuário opta por “Continuar explorando como visitante”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de autenticação. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («include») o caso de uso Verificar Código, disparando um código OTP de 6 dígitos via Evolution API para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso Verificar Código valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, encerrar como reencontrado ou adotado, ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela <i>items</i>. 8. A publicação passa a ser exibida no mural e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 3a. Informar tutor de terceiros («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado” ou “Adotado”, arquivando a publicação.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o envio e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Publicação persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atômicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em <i>item_sightings</i>. 7. O sistema dispara notificação instantânea no celular do tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação no celular. 6. A mensagem é persistida na tabela <i>messages</i> e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário desconectado: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, formatos verticais e murais de redes sociais) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, proporção vertical 9:16 ou proporção quadrada 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Cartaz digital gerado para impressão física ou compartilhamento em redes sociais.

Caso de Uso UC07: Cadastro Preventivo de Pets

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Cadastro Preventivo de Pets
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, gerando a ficha de identificação com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Animais Tutelados” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais tutelados previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera a ficha de identificação do animal tutelado com código QR e identificador único. 6. A ficha do animal fica disponível para consulta, emissão da carteirinha ou acionamento de alerta de desaparecimento.	
Fluxos Alternativos: 6a. Acionamento de alerta de desaparecimento: caso o animal tutelado desapareça ou fuja, o tutor aciona o comando de alerta de desaparecimento, transformando a ficha preventiva diretamente em uma publicação de busca no mapa sem necessidade de redigitação.	
Fluxos de Exceção: 3a. Campos obrigatórios em branco: o sistema barra a finalização do registro caso nome ou espécie do pet não tenham sido informados.	
Pós-Condições	Cadastro do animal tutelado ativo e vinculado à conta do tutor.

Caso de Uso UC08: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (<i>isAdmin = true</i>).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

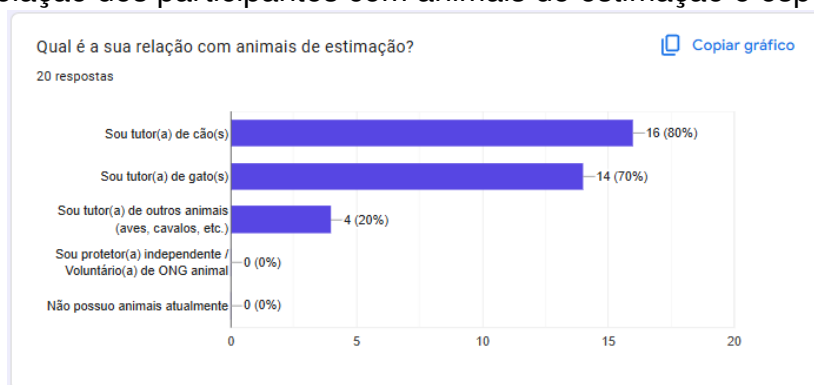
Este apêndice documenta o instrumento de coleta de dados primários aplicado durante o diagnóstico exploratório (Google Forms) e apresenta o protocolo SUS planejado para a avaliação posterior da aplicação.

B.1 Levantamento de Campo com Tutores (Gráficos Consolidados e Instrumento de Pesquisa)

Esta seção documenta os resultados consolidados da pesquisa de campo aplicada entre 1º e 11 de setembro de 2026 aos participantes voluntários na plataforma Google Forms, durante a etapa de diagnóstico empírico e levantamento de requisitos (Capítulo 3). A divulgação ocorreu em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. Até 11 de setembro, 20 pessoas haviam respondido ao formulário, que continha cerca de 18 perguntas. Quando indicado no texto ou nas figuras, uma questão incluída posteriormente possui 19 respostas válidas. As Figuras B1 a B14 apresentam as distribuições percentuais das respostas obtidas nas dimensões investigadas.

Para mapear o perfil do público participante e compreender a convivência direta com animais de estimação na amostra, o questionário investigou quais espécies domésticas são tuteladas pelos respondentes, conforme ilustrado na Figura B1.

Figura B1: Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas

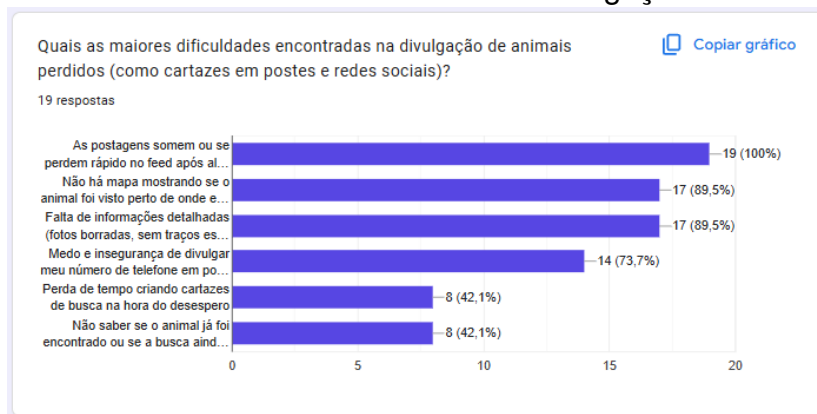


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B1 (pergunta de múltipla escolha), 80% dos respondentes (16 voluntários) são tutores de cães e 70% (14 voluntários) tutelam gatos, com outros 20% (4 voluntários) cuidando de espécies adicionais como aves e equinos. Como a questão foi incluída posteriormente e não continha a opção “não possuo animal”, seus resultados devem ser interpretados apenas como um retrato das respostas válidas obtidas nessa pergunta, sem permitir concluir sobre a totalidade da amostra.

Com o objetivo de identificar os principais gargalos e frustrações vivenciados durante a busca por animais perdidos nos canais convencionais, os participantes foram consultados sobre suas maiores dificuldades, conforme apresentado na Figura B2.

Figura B2: Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos

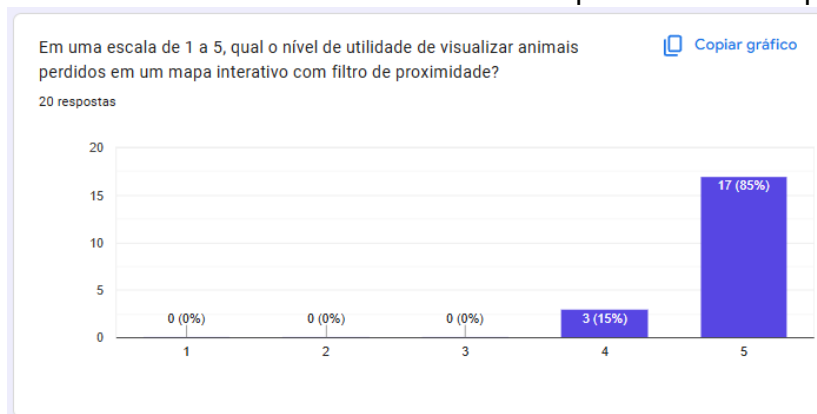


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B2 aponta que 100% dos participantes (19 respostas) sofrem com postagens que somem rapidamente das linhas do tempo nas redes sociais. Além disso, 89,5% (17 respostas) apontaram a falta de mapas para saber se o pet foi visto por perto e a precariedade de informações morfológicas nas publicações. O medo de divulgar telefones pessoais foi relatado por 73,7% dos tutores, e 42,1% mencionaram a demora na montagem de cartazes e o desconhecimento sobre se a busca continua em andamento.

A busca por localização no mapa é um dos recursos centrais do WeFIND. Para mensurar o valor percebido dessa abordagem, questionou-se aos participantes o nível de utilidade de acompanhar ocorrências sobre um mapa interativo com filtro de proximidade, como mostra a Figura B3.

Figura B3: Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo

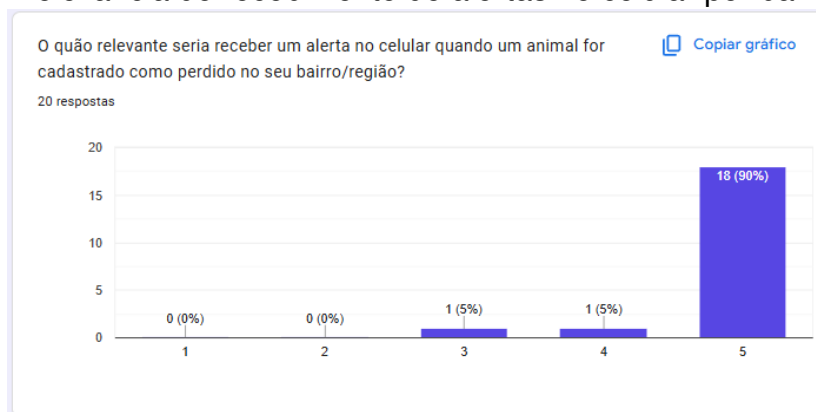


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura B3 revelam adesão unânime dos voluntários: 85% (17 respostas) atribuíram nota máxima 5 e os restantes 15% (3 respostas) conferiram nota 4 ao recurso de mapa georreferenciado. Nenhuma avaliação inferior foi assinalada, confirmando que a visualização espacial é compreendida como um mecanismo indispensável para direcionar as buscas ao raio geográfico correto.

A tempestividade é determinante para o resgate de animais nas primeiras horas após o sumiço. O formulário avaliou o grau de relevância atribuído ao recebimento de alertas imediatos no smartphone segmentados por proximidade, conforme apresentado na Figura B4.

Figura B4: Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme indicado na Figura B4, 90% dos participantes (18 respostas) consideram indispensável (nota máxima 5) receber notificações no celular quando um animal desaparecer nas proximidades. Outros 5% atribuíram nota 4 e 5% nota 3, sem ocorrência de avaliações negativas (notas 1 ou 2), ratificando a pertinência do módulo de notificações geolocalizadas em tempo real.

Para verificar se os cidadãos colaborariam ativamente mesmo sem condições de acolher fisicamente um animal desorientado na rua, avaliou-se a intenção de registrar avvistamentos rápidos com foto e coordenadas de GPS, conforme ilustrado na Figura B5.

Figura B5: Disposição dos participantes para registrar avvistamento no mapa comunitário

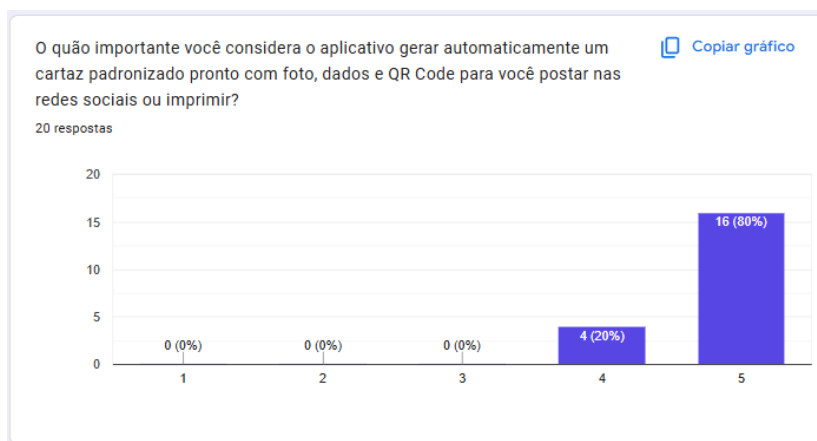


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados expostos na Figura B5 demonstram forte compromisso cívico: 90% dos entrevistados (18 voluntários) afirmaram com certeza que utilizariam a opção para registrar avvistamentos no mapa e 10% (2 voluntários) declararam que provavelmente utilizariam. Esse índice unânime de 100% de disposição positiva fundamentou o desenvolvimento da funcionalidade "Vi o Pet".

A confecção manual de cartazes de busca costuma consumir tempo precioso dos tutores em momentos de estresse. O questionário averiguou o impacto da geração automatizada de cartazes padronizados prontos para impressão e redes sociais, como exibido na Figura B6.

Figura B6: Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR

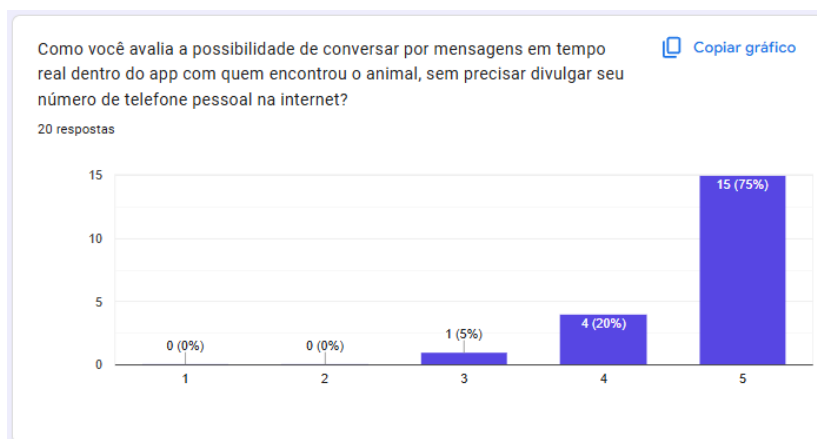


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B6 comprova a alta relevância conferida à automação gráfica: 80% dos participantes (16 voluntários) avaliaram com nota máxima 5 e 20% (4 voluntários) com nota 4 a disponibilização de cartazes automáticos com fotos e código QR dinâmico. A total ausência de avaliações neutras ou negativas confirma que a automatização da diagramação soluciona uma dor recorrente dos tutores.

A segurança na troca de informações entre voluntários e tutores é um aspecto sensível na internet. A pesquisa avaliou a preferência dos usuários por um canal de mensagens instantâneas privativo dentro do aplicativo, conforme demonstrado na Figura B7.

Figura B7: Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone

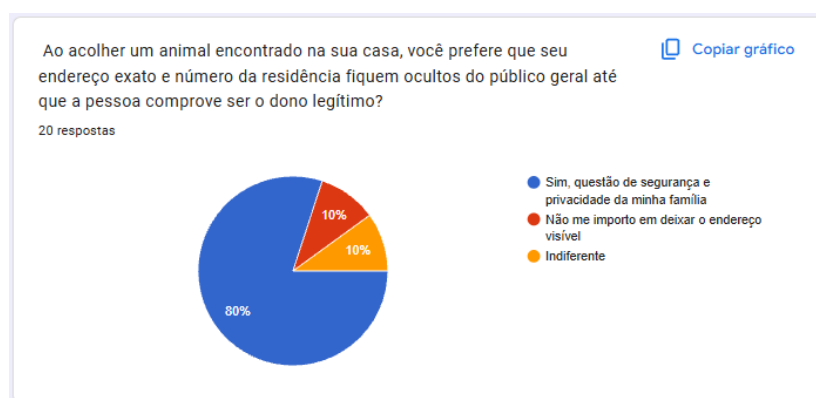


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B7 destaca expressiva aprovação ao chat interno: 75% dos respondentes (15 participantes) atribuíram a nota máxima 5 e 20% (4 participantes) a nota 4 à possibilidade de dialogar com quem encontrou o pet sem expor telefones particulares. Com 95% de avaliações altamente favoráveis e apenas 5% com nota 3, justificou-se a integração da mensageria em tempo real via WebSockets na plataforma.

Ao prestar acolhimento temporário a um animal resgatado, os voluntários necessitam de garantias para sua privacidade domiciliar. A pesquisa consultou a comunidade sobre a ocultação do endereço exato nas páginas públicas de anúncios, como detalhado na Figura B8.

Figura B8: Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato ao acolher animal

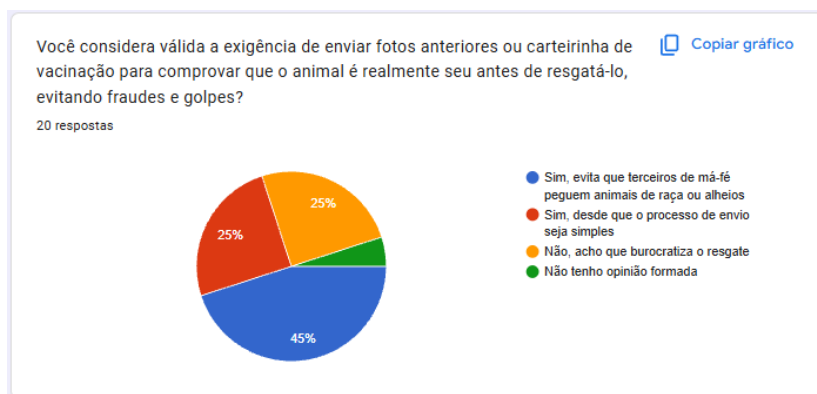


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B8, 80% dos entrevistados (16 respostas) manifestaram preferência expressa por manter o endereço residencial e o número predial ocultos do público geral até que haja comprovação idônea de tutela. Outros 10% declararam não se importar e 10% mostraram-se indiferentes, o que orientou a inclusão de mecanismos de anonimização geográfica na exibição dos cartões.

Para evitar devoluções indevidas, golpes ou apropriação de animais por pessoas não autorizadas, o questionário submeteu a validação de procedimentos formais de comprovação de tutela prévia, conforme ilustrado na Figura B9.

Figura B9: Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes

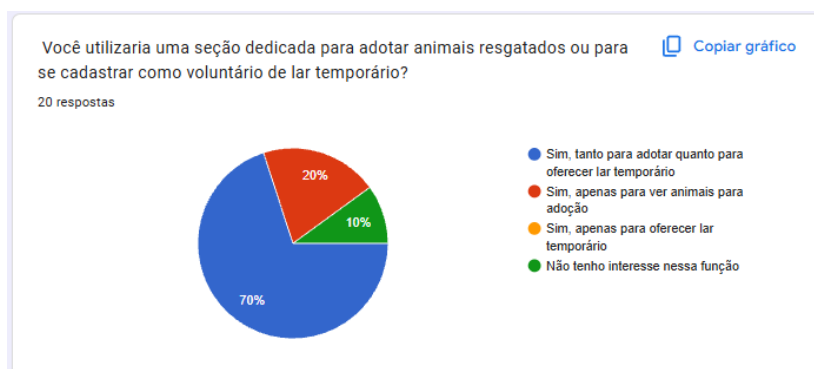


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B9 revela que 70% dos participantes aprovam a apresentação de evidências documentais ou fotos antigas antes da restituição do pet (45% destacando a prevenção a golpes e 25% apoiando desde que o fluxo seja simples). Outros 25% manifestaram receio de burocratização e 5% não souberam opinar, direcionando o sistema a adotar uma etapa de envio de comprovação ágil e sem complexidade.

Acolher animais encontrados até a localização do tutor ou encaminhá-los para adoção responsável é uma demanda contínua de bem-estar animal. O levantamento investigou o interesse comunitário em uma seção dedicada a lares temporários e adoção, como exposto na Figura B10.

Figura B10: Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário

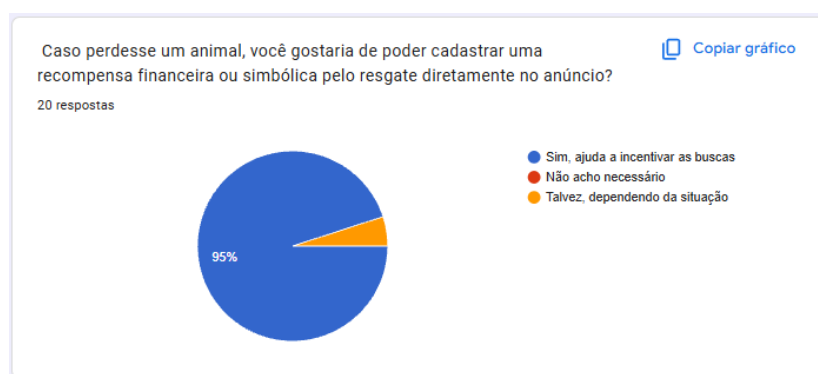


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B10, 70% dos voluntários (14 respostas) afirmaram que utilizariam uma seção específica tanto para adotar pets quanto para oferecer lar temporário, e outros 20% (4 respostas) manifestaram interesse no módulo de adoção, totalizando 90% de intenção favorável. Esse resultado ratifica a decisão de integrar os fluxos de busca e acolhimento solidário no WeFIND.

O oferecimento de gratificações é frequentemente adotado por tutores como forma de incentivar buscas na comunidade. O instrumento de pesquisa avaliou a receptividade à inclusão de valores ou avisos de recompensa no anúncio de busca, conforme mostra a Figura B11.

Figura B11: Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio

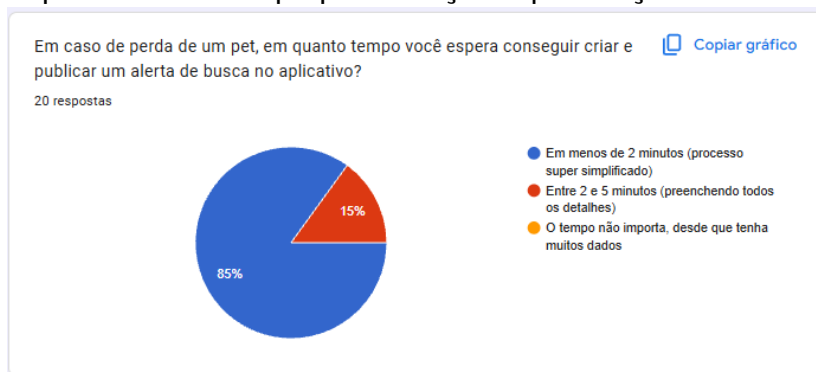


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B11 evidencia que 95% dos participantes (19 respostas) apoiam a inclusão da opção de recompensa financeira diretamente na publicação para estimular a mobilização comunitária. Os restantes 5% indicaram que poderiam utilizar o recurso dependendo do caso, registrando 0% de rejeição à ferramenta e justificando a inclusão do campo de gratificação opcional no aplicativo.

Em cenários de emergência causados pelo sumiço de um pet, cada minuto despendido em cadastros extensos retarda o início das buscas. A pesquisa consultou a expectativa dos participantes quanto ao tempo máximo tolerado para criar e publicar um alerta, como detalhado na Figura B12.

Figura B12: Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura B12 indicam que 85% dos respondentes (17 participantes) esperam concluir o cadastro de um alerta em menos de 2 minutos, e os demais 15% aceitam entre 2 e 5 minutos para o preenchimento de características completas. Nenhum respondente considerou o tempo irrelevante, consolidando o requisito de formulários com preenchimento assistido e etapas simplificadas.

Para validar o potencial de adesão prática da solução antes de sua disponibilização nas lojas oficiais, o questionário avaliou a disposição voluntária dos entrevistados em instalar e utilizar a aplicação em seus smartphones, conforme apresentado na Figura B13.

Figura B13: Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone

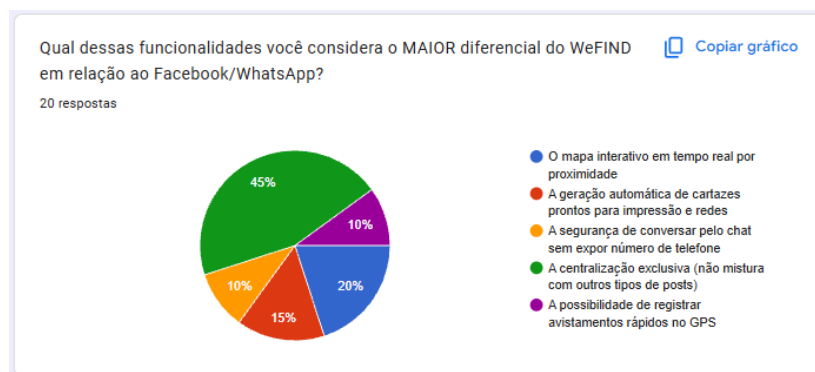


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B13 atesta a ampla receptividade da comunidade: 100% dos participantes que responderam à questão declararam de maneira categórica que instalariam o aplicativo no aparelho, seja para apoiar resgates na vizinhança ou para proteger seus próprios pets. A ausência de respostas contrárias ou indecisas referenda a viabilidade social da plataforma WeFIND.

Por fim, a pesquisa buscou identificar quais recursos são vistos como os maiores atrativos do WeFIND em comparação com os meios tradicionais de divulgação (como redes sociais e aplicativos de mensagens), conforme exposto na Figura B14.

Figura B14: Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B14 aponta a centralização temática exclusiva como o principal diferencial para 45% dos votantes (9 respostas), seguida pelo mapa interativo por proximidade (20%, 4 respostas), pela emissão automática de cartazes padronizados (15%, 3 respostas), pelo registro de avistamentos por GPS (10%) e pela privacidade do chat interno (10%). Esses dados confirmam que a proposta de valor atende de modo direto às principais carências das ferramentas convencionais.

B.2 Questionário de Avaliação de Usabilidade (Escala SUS)

Instrumento padronizado de avaliação de usabilidade aplicado aos 20 voluntários participantes dos testes práticos da aplicação desenvolvida (Capítulo 8), elaborado segundo a metodologia padronizada *System Usability Scale* (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**) a 5 (**Concordo Totalmente**):

Nº	Afirmação Avaliada	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de utilizar o WeFIND com frequência em situações de busca.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Eu achei o sistema fácil e intuitivo de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para conseguir utilizar o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Eu achei que as várias funções do sistema estavam muito bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar este aplicativo muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Eu achei o aplicativo muito incômodo ou complicado de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Eu me senti muito confiante e seguro utilizando o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia prático foi elaborado para orientar tutores de animais domésticos, protetores independentes e membros da comunidade na utilização cotidiana do aplicativo WeFIND. Organizado em formato de manual de instruções passo a passo, o documento detalha a experiência de uso da plataforma por meio de capturas das telas reais do sistema, explicando o propósito de cada função de maneira direta e intuitiva para facilitar o resgate e o reencontro de animais de estimação.

Para utilizar a ferramenta plenamente, o usuário necessita apenas de um smartphone com sistema operacional Android ou iOS e conexão com a internet, seja por rede móvel celular ou Wi-Fi. Durante o primeiro acesso, o aplicativo solicita autorização para utilizar o serviço de localização geográfica (GPS) e o acesso à câmera e galeria de fotos. Essas permissões são indispensáveis para o funcionamento dos recursos centrais: a localização permite calcular distâncias e exibir ocorrências em um raio próximo ao usuário, enquanto a câmera viabiliza o registro de fotografias do animal e a leitura imediata dos códigos QR de identificação.

O roteiro está estruturado em torno dos seis procedimentos essenciais da aplicação: a criação e gestão da conta de usuário; a exploração espacial do mapa com cálculo de rotas; o cadastro ágil de animais encontrados ou perdidos; a geração automática de cartazes digitais para impressão e compartilhamento; o canal de conversas privativas em tempo real; e a administração preventiva do perfil dos pets com emissão do documento de identidade digital (RG Pet).

Ao longo das páginas seguintes, cada procedimento é ilustrado com imagens das interfaces correspondentes, acompanhadas de orientações objetivas sobre os campos a preencher e os botões a acionar. Recomenda-se que o usuário realize o cadastro preventivo de seus animais tutelados com antecedência, garantindo que as informações e a carteirinha com código QR estejam prontas para consulta caso ocorra qualquer imprevisto ou tentativa de fuga.

Visando resguardar a privacidade e a segurança dos participantes, o sistema não exibe o endereço residencial exato nem o número de telefone particular em páginas públicas, mantendo o diálogo restrito ao canal de mensagens privativo do aplicativo. Caso surjam dúvidas adicionais durante a navegação prática, o usuário pode recorrer à seção de ajuda e suporte presente no menu de configurações da aplicação, que disponibiliza orientações complementares sobre guarda responsável e políticas comunitárias de uso.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao iniciar o aplicativo WeFIND pela primeira vez, o cidadão visualiza a tela de autenticação, onde pode se identificar caso já possua conta ativa ou optar por ingressar na comunidade. Para novos participantes, o acesso inicia-se tocando na opção “Cadastre-se”, que conduz ao formulário unificado de criação de conta. As interfaces correspondentes são apresentadas na Figura C1.

Figura C1: Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário

The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface. Both screens feature the WeFIND logo at the top, which is a green location pin with a leaf-like shape. Below the logo, the text 'WEFIND' is displayed in green. The left screen (Figura C1.a) is titled 'Acesse sua conta' and prompts the user to 'Digite seu e-mail e senha para continuar'. It contains two input fields: 'E-mail' with the placeholder 'seu@email.com' and 'Senha' with a masked password '*****' and an eye icon to toggle visibility. Below these fields is a link 'Esqueceu sua senha?'. At the bottom is a large green button labeled 'Entrar na Conta' with a right-pointing arrow. The right screen (Figura C1.b) is titled 'Criar nova conta' and prompts the user to 'Preencha seus dados para começar no WeFIND'. It contains several input fields: 'Nome Completo' with the placeholder 'Ex: Maria dos Santos', 'E-mail' with 'seu@email.com', 'WhatsApp (com DDD)' with '(11) 99999-9999', 'Senha' with 'Mínimo 8 caracteres com letras e números' and an eye icon, and 'Confirmar Senha' with 'Repita sua senha' and an eye icon. Below these fields are three checkboxes: 'Desejo receber avisos em tempo real de animais encontrados no meu WhatsApp' (checked), 'Li e aceito os Termos de Uso *', and 'Li e aceito a Política de Privacidade *'. At the bottom is a large green button labeled 'Criar Minha Conta' with a right-pointing arrow. Both screens have a status bar at the top showing the time (1:44 on the left, 1:34 on the right) and various icons (signal, Wi-Fi, battery).

Figura C1.a) Formulário de Autenticação

Figura C1.b) Criação de Nova Conta

Fonte: Autoria própria (2026)

Para acessar a plataforma, o usuário informa seu e-mail e senha cadastrados na tela de autenticação (Figura C1.a), com a opção de alternar a visibilidade da senha ou solicitar código de recuperação via WhatsApp caso tenha esquecido suas credenciais. Para novos membros, o formulário de cadastro (Figura C1.b) orienta o preenchimento de nome completo, e-mail, telefone de contato e senha segura. Ao confirmar o cadastro, o acesso é liberado instantaneamente e a aplicação direciona o usuário ao painel principal de publicações.

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Traçado de Rotas

Após o ingresso no aplicativo, o usuário é direcionado à exploração espacial, onde pode visualizar animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção georreferenciados em sua vizinhança. O sistema integra a navegação em mapa contínuo por GPS com ferramentas de traçado de rotas viárias em tempo real para orientar o resgate. A Figura C2 apresenta o mapa principal com marcadores dinâmicos e o traçado de rota ao vivo.

Figura C2: Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal

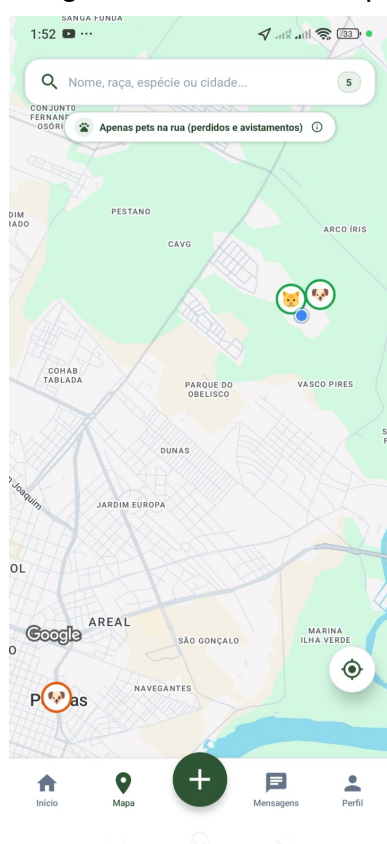


Figura C2.a) Mapa com Marcadores

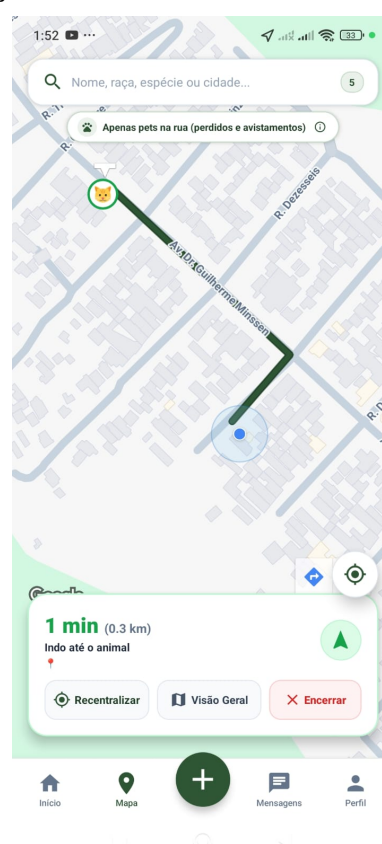


Figura C2.b) Traçado de Rota ao Vivo

Fonte: Autoria própria (2026)

A visualização da Figura C2 evidencia a convergência entre geolocalização e mobilidade urbana. Na Figura C2.a, o mapa renderiza marcadores georreferenciados diferenciados por cores e ícones conforme a espécie (cães, gatos, aves e outros animais domésticos), circundados por um raio de busca semitransparente ajustável pelo usuário. Ao tocar sobre qualquer marcador, o sistema exibe um cartão rápido com foto, nome e distância em quilômetros. Ao acionar o botão de navegação, a interface exibida na Figura C2.b traça automaticamente a rota viária otimizada até as coordenadas do animal, informando o tempo estimado de deslocamento e a distância a percorrer para apoiar a ação imediata do voluntário ou tutor.

Passo 3: Registro de Publicação de Animal Encontrado na Rua

Ao avistar ou resgatar um animal desorientado em vias públicas, o cidadão inicia o fluxo de cadastro comunitário acionando o botão central “+” na barra inferior de navegação. O assistente orienta o preenchimento por etapas sequenciais, associando características físicas, fotografias e coordenadas geográficas exatas. A Figura C3 detalha a etapa de caracterização do animal e o georreferenciamento no mapa interativo.

Figura C3: Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa

1:50

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Onde o animal está agora? *

Estou com ele
Acolhido em lar temporário /
minha casa

Apenas vi o animal
Avistado na rua / sem
recolhimento

Tirar Foto Galeria (1/6)

Fotos Seleccionadas (1/6)

Ajustar

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Publicar

1:49

Escolha no mapa
Toque no mapa e confirme o endereço abaixo.

Fechar

Endereço selecionado

Rua / Logradouro Nº da Casa

Avenida Doutor Guilherme Minssen 1172

Bairro Cidade UF

Tres Vendas Pelotas RS

Endereço Completo Formatado

Avenida Doutor Guilherme Minssen, 1172 - Tres Vendas - Pelotas - RS

Usar esta localização

Figura C3.a) Características Físicas e Fotos

Figura C3.b) Fixação no Mapa

Fonte: Autoria própria (2026)

O procedimento de registro documentado na Figura C3 garante a precisão das informações disponibilizadas à comunidade. Na Figura C3.a, o usuário define a categoria da publicação (animal encontrado na rua), anexa fotografias em alta definição capturadas na hora pela câmera ou selecionadas da galeria, e seleciona espécie, sexo, porte e cores predominantes da pelagem. Na etapa seguinte, exibida na Figura C3.b, o sistema captura a posição atual do aparelho via GPS ou permite ao colaborador ajustar manualmente o pino sobre o endereço exato onde o animal foi visto, acionando rotinas de geocodificação reversa para preencher automaticamente o endereço antes da publicação no mural geral.

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com Código QR

Para permitir a identificação precisa de um animal anunciado, o sistema disponibiliza uma tela completa de detalhes com fotografias em alta resolução, características físicas e ferramentas de mobilização externa. A partir dessa tela, o tutor ou voluntário pode acionar a geração instantânea de cartazes digitais de busca. A Figura C4 apresenta a visualização detalhada da publicação e a peça gráfica de divulgação gerada automaticamente.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca



Figura C4.a) Ficha da Publicação



Figura C4.b) Cartaz com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A articulação entre a ficha descritiva e a divulgação externa visualiza-se na Figura C4. Na Figura C4.a, a tela de detalhes consolida a galeria fotográfica com paginação deslizante, a descrição detalhada de marcas características e cicatrizes, o mapa de localização aproximada e os botões de ação comunitária (“Vi o Pet”, “Entrar em Contato” e “Compartilhar Cartaz”). Ao tocar na opção de compartilhamento, o componente nativo renderiza a tela exibida na Figura C4.b, diagramando automaticamente o cartaz de busca com fotografia destacada, dados essenciais, telefone protegido e código QR inteligente para escaneamento, com suporte de exportação nos formatos A4 para impressão e 9:16 ou 1:1 para redes sociais.

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

A articulação do resgate e a devolução segura do animal exigem um canal de comunicação direto, ágil e que preserve a privacidade dos membros da comunidade contra fraudes, assédios ou trotes. Para atender a essa exigência, o WeFIND disponibiliza um módulo de mensageria privativa em tempo real sustentado por WebSockets. A Figura C5 apresenta a central de mensagens ativas e a conversa privativa em tempo real.

Figura C5: Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real

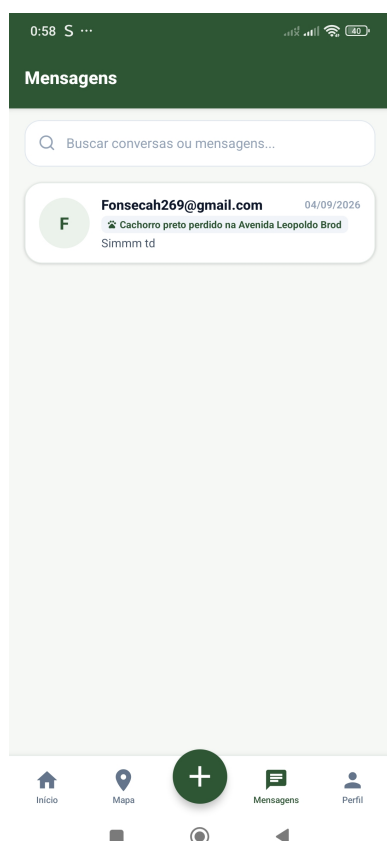


Figura C5.a) Caixa de Mensagens

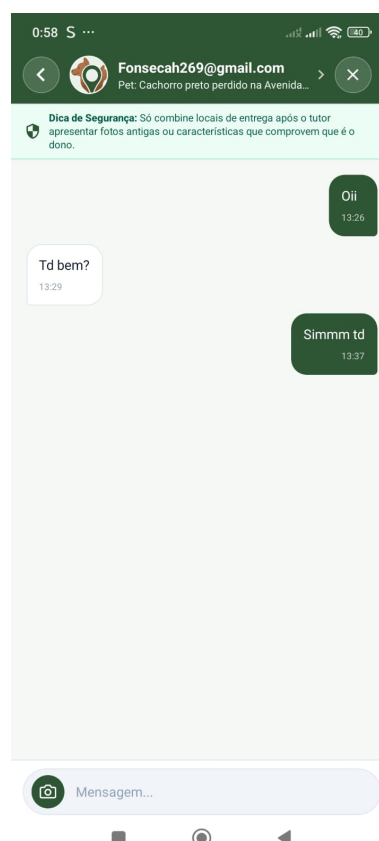


Figura C5.b) Chat em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O sistema de mensageria (Figura C5) viabiliza o contato ágil e protegido entre os membros da comunidade. Na central de mensagens (Figura C5.a), o usuário acompanha todas as conversas em andamento agrupadas por publicação, com identificação visual do pet e contador de mensagens pendentes. Ao selecionar um diálogo (Figura C5.b), abre-se a sala de bate-papo privativa em tempo real, permitindo enviar mensagens instantâneas, esclarecer dúvidas e compartilhar fotografias complementares sem precisar expor números de telefone particulares.

Passo 6: Cadastro Preventivo e Carteirinha Digital (RG Pet)

Como parte essencial da guarda responsável, o WeFIND oferece um ambiente preventivo onde os tutores cadastram seus animais de estimação antes de qualquer imprevisto ou fuga. O módulo emite uma carteirinha digital de identificação (RG Pet) dotada de código QR exclusivo para fixação em coleiras. A Figura C6 apresenta o painel preventivo Meus Pets e a carteirinha digital com código QR.

Figura C6: Gestão Preventiva de Pets e Carteirinha Digital (RG Pet)

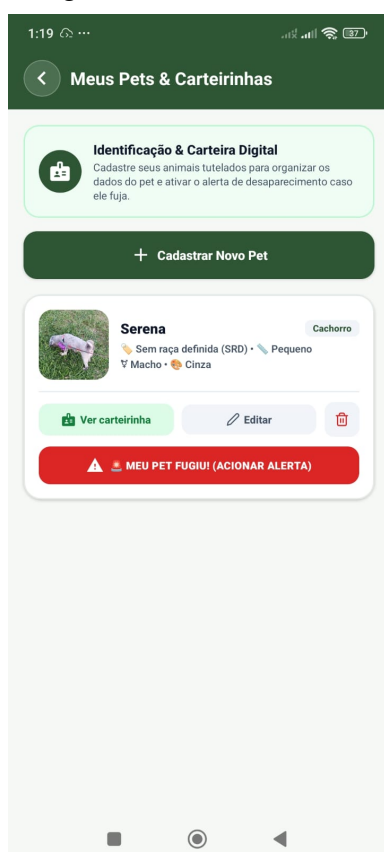


Figura C6.a) Painel Meus Pets

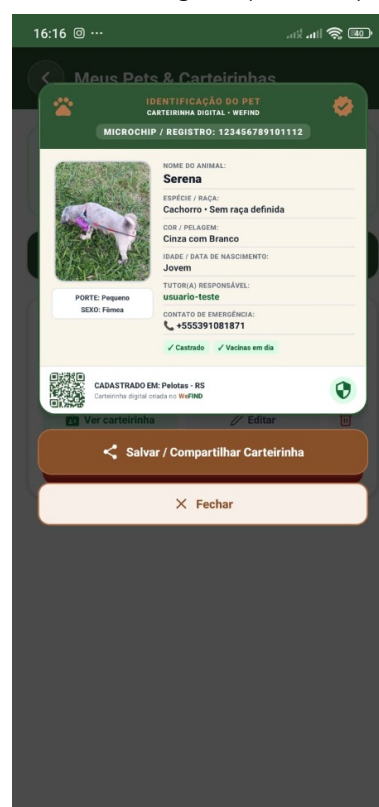


Figura C6.b) Carteirinha (RG Pet)

Fonte: Autoria própria (2026)

A gestão preventiva reúne recursos para manter os animais da família devidamente identificados antes de qualquer incidente (Figura C6). No painel Meus Pets (Figura C6.a), o tutor gerencia o cadastro de seus animais tutelados e dispõe do botão de emergência “Alerta de Fuga”, que transforma o perfil em uma publicação de busca ativa com um único toque. Ao abrir a carteirinha digital (Figura C6.b), o aplicativo gera a identificação visual com código QR permanente para fixação em coleiras, possibilitando que qualquer pessoa que aviste o animal na rua escaneie o código com a câmera do celular para acionar o responsável imediatamente.

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E TESTES

Este apêndice formaliza a cadeia de rastreabilidade do projeto WeFIND, articulando as necessidades empíricas e oportunidades da análise comparativa diagnosticadas no Capítulo 3 com os 46 requisitos funcionais elicitados (Capítulo 4), as funcionalidades desenvolvidas no aplicativo móvel (Capítulo 7) e os procedimentos de validação executados (Capítulo 8).

A Tabela D1 consolida a matriz segundo a estrutura de quatro eixos: **Necessidade Identificada** → **Requisito Funcional** → **Funcionalidade Implementada** → **Caso de Teste Associado**, atestando que a totalidade dos 46 requisitos funcionais foi implementada no código-fonte e verificada em testes com dispositivos físicos.

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Pesquisa apontou 55% de dependência de redes sociais abertas; necessidade de controle de autenticidade comunitária para coibir perfis falsos e fraudes.	RF01	Tela de cadastro de novos usuários com higienização sintática de entradas, validação de campos obrigatórios e persistência das credenciais gerenciada pelo Supabase Auth.	CT01
Necessidade de ambiente seguro com sessão contínua para acesso imediato a publicações e mensagens sem requisições repetitivas de credenciais.	RF02	Módulo de autenticação com validação de e-mail e senha no Supabase Auth, gerando token JWT e mantendo dados de sessão no armazenamento local (<i>AsyncStorage</i>).	CT01
Garantir recuperação autônoma de conta em situações de esquecimento de senha ou perda de acesso rápido.	RF03	Rotina de recuperação de credenciais com geração e despacho de código numérico OTP de uso único via Evolution API no WhatsApp, viabilizando redefinição segura.	CT02
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Manutenção e atualização contínua de dados de contato e foto do tutor para identificação confiável pela comunidade.	RF04	Painel de perfil permitindo edição de nome completo, telefone, biografia e envio de foto de perfil armazenada em bucket no Supabase Storage.	CT03
Conferência da reputação, histórico comunitário e publicações ativas de outros membros antes de iniciar contatos de resgate.	RF05	Tela pública de perfil do membro exibindo foto, tempo de plataforma, histórico de animais cadastrados, reputação por estrelas e anúncios ativos.	CT03
Preservação da privacidade e segurança dos dados pessoais em aparelhos compartilhados ou trocas de dispositivo.	RF06	Botão de saída segura no perfil que revoga o token de sessão ativa no Supabase Auth e expurga dados de cache persistidos no <i>AsyncStorage</i> .	CT04
Alertas imediatos ao tutor quando seu animal recebe novos relatos de avistamento ou mensagens diretas de bate-papo.	RF07	Central dedicada na barra superior listando eventos de avistamentos, respostas em publicações e mensagens privadas, com marcação visual de leitura.	CT05
Triagem ágil e consulta sem barreiras por cidadãos que encontram um animal na rua e necessitam verificar o mural sem tempo para criar conta.	RF08	Navegação pública em modo somente leitura pelo mural e mapa, com travas contextuais inteligentes que incentivam a identificação apenas para interações ativas.	CT06
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Diagnóstico de dispersão de avisos: 55% dos tutores dependem de redes sociais onde avisos somem rapidamente sem dados estruturados de localização.	RF09	Formulário estruturado com seleção de status (Perdido, Encontrado, Adoção), espécie, raça, porte, cores, descrição e envio de imagens comprimidas.	CT07
Pesquisa revelou que 85% dos respondentes consideram indispensável o mapa interativo com geolocalização precisa do local do sumiço ou encontro.	RF10	Componente de mapa interativo no fluxo de cadastro permitindo captura automática via GPS (<i>expo-location</i>) ou fixação manual de pin georreferenciado.	CT08
Apoio a protetores e cidadãos que encontram animais na rua e desejam intermediar a busca para vizinhos ou idosos sem aplicativo instalado.	RF11	Chave seletora no cadastro que habilita campos complementares de identificação e contato do tutor real ou responsável temporário pelo animal.	CT07
Centralização dos animais cadastrados em ordem lógica de relevância geográfica para mobilização prioritária da vizinhança.	RF12	Listagem em cartão com paginação infinita, cálculo dinâmico de distância em quilômetros em relação ao usuário e <i>badges</i> coloridos de status.	CT09
Dificuldade de filtrar animais por espécie e raio em redes sociais genéricas relatada pelos participantes.	RF13	Gaveta de filtros multicritério combinando categoria (perdido/encontrado/adoção), espécie, porte, sexo, características físicas e termos de busca.	CT10
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Consulta completa das características físicas e marcas particulares essenciais para a identificação do animal resgatado.	RF14	Tela de detalhes contendo carrossel de fotos em alta resolução, características do animal, mini-mapa com localização aproximada e atalhos de ação.	CT11
Possibilidade de atualizar dados físicos, novas fotos ou informações complementares fornecidas por informantes.	RF15	Formulário de atualização exclusivo do autor, com validação de permissão via RLS no banco relacional e sincronização imediata no mural de publicações.	CT12
Evitar buscas inúteis por animais que já foram reencontrados ou adotados com sucesso.	RF16	Botão de alternância para encerramento de anúncio (“Reencontrado” ou “Adotado”), arquivando o marcador no mapa e alimentando o mural de reencontros.	CT12
Controle e direito do tutor de remover postagens duplicadas, errôneas ou expiradas.	RF17	Ação de exclusão com diálogo modal de confirmação, exclusão em cascata das mídias associadas no storage e expurgo do banco de dados.	CT12
95% de aprovação na pesquisa diagnóstica quanto à necessidade de visualização espacial direta sobre mapa interativo.	RF18	Tela de mapa em tela cheia com <i>react-native-maps</i> , plotando marcadores com ícones e cores padronizados por espécie de animal (cão, gato, ave, outros).	CT13
Localização imediata de animais em bairros específicos ou por palavras-chave (nome do pet, raça).	RF19	Barra de pesquisa superior integrada ao mapa que filtra marcadores em tempo real por nome, raça ou endereço, reposicionando a câmera do mapa.	CT10
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Concentrar a exploração no perímetro de caminhada comum de animais perdidos (evitando alertas fora da região).	RF20	Controle deslizante (<i>slider</i>) dinâmico para seleção do raio a partir de 5 km até a escala nacional, redesenhando a abrangência exibida na tela.	CT14
Agilizar o deslocamento físico do voluntário ou tutor até o último ponto onde o animal foi visto.	RF21	Integração com APIs de mapas e navegação nativa do dispositivo, traçando rota viária com cálculo de distância e tempo estimado de percurso.	CT15
Relatos comunitários informais em redes sociais perdem-se rapidamente e não fornecem coordenadas do avistamento em tempo real.	RF22	Botão “Vi o Pet” na tela de detalhes do animal, abrindo modal com captura de foto comprobatória, descrição e coordenadas geográficas no mapa.	CT16
Visualização da trajetória percorrida pelo animal solto para orientar buscas em campo.	RF23	Visualização no mini-mapa da publicação com marcadores secundários interligados indicando a sequência espacial de avistamentos registrados.	CT16
Organização temporal cronológica das pistas para acompanhamento minucioso pelo tutor.	RF24	Linha do tempo na tela de detalhes listando autor do relato, data, hora, fotografia capturada e observações do estado do animal.	CT16
Correção de informações de pistas enviadas equivocadamente pelo colaborador comunitário.	RF25	Permissão de edição do relato restrita ao autor do avistamento, com atualização imediata no banco relacional.	CT16
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Remoção de pistas descartadas, duplicadas ou que se provaram incorretas pelo próprio informante.	RF26	Ação de exclusão do relato com validação de autoria via políticas de segurança RLS no Supabase.	CT16
Precisão métrica no local da pista para viabilizar resgate imediato antes que o animal se desloque.	RF27	Captura automática de latitude e longitude via GPS nativo do aparelho com opção de ajuste fino manual do pino sobre a via.	CT14
Pesquisa revelou que 70% dos animais não usam coleira e 70% não possuem microchip, impondo uma barreira preventiva digital.	RF28	Módulo preventivo no perfil permitindo cadastrar previamente os animais da família com foto, raça, pelagem, marcas e dados de vacinação.	CT17
Gestão centralizada e ágil de todos os animais sob guarda responsável da residência.	RF29	Painel “Meus Pets” listando cartões individuais de cada animal cadastrado com indicadores rápidos de status e saúde.	CT17
Alternativa de identificação visual imediata de baixo custo acessível a qualquer cidadão com smartphone sem exigir leitor de microchip.	RF30	Carteirinha digital preventiva com código QR único gerado dinamicamente para fixação em plaquinhas de coleira, abrindo ficha pública segura.	CT18
Atualização de fotografias recentes, histórico de vacinas ou novas características do animal em crescimento.	RF31	Tela de manutenção preventiva permitindo atualizar todas as características físicas e de saúde do pet mantido pelo usuário.	CT17
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Exclusão de cadastros preventivos por doação definitiva ou transferência de tutela.	RF32	Ação de exclusão protegida com confirmação modal e remoção do identificador da carteirinha do banco.	CT17
Redução crítica do tempo de resposta no momento do sumiço, transformando a ficha preventiva em anúncio de busca em segundos.	RF33	Botão de emergência na carteirinha digital que converte instantaneamente o perfil preventivo em publicação de animal perdido ativa no mural e mapa.	CT18
Tutores perdem tempo valioso editando cartazes manuais em editores externos em momento de forte abalo emocional.	RF34	Gerador sob demanda com <i>react-native-view-shot</i> , diagramando foto em alta definição, nome, raça, local de sumiço, contato seguro e código QR.	CT19
Adequação técnica imediata tanto para colagem física em postes/estabelecimentos quanto para divulgação em redes sociais digitais.	RF35	Seletor de formatos com pré-visualização instantânea para folha A4 para impressão física, formato vertical 9:16 (postagens temporárias) e formato quadrado 1:1 (murais e mensagens).	CT19
Ampliação comunitária imediata do alcance da busca integrando os mensageiros e redes preferidos da população.	RF36	Integração com a API nativa <i>expo-sharing</i> , abrindo a folha de compartilhamento do smartphone para WhatsApp, Instagram, Telegram e e-mail.	CT19
Preservação do número de telefone pessoal de tutores e informantes frente a riscos de fraudes, assédios e trotes em redes públicas.	RF37	Canal de mensagens privativo entre tutor e informante com entrega instantânea e bidirecional em tempo real via WebSockets (Supabase Realtime).	CT20
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Continuidade no alinhamento das buscas e resgates entre os membros envolvidos.	RF38	Caixa de entrada exibindo conversas ativas agrupadas por animal, indicando mensagens não lidas, carimbo de horário e foto do contato.	CT20
Verificação visual segura de marcas e cicatrizes particulares para atestar a legitimidade da tutela antes do deslocamento presencial.	RF39	Botão de anexo na tela de conversa acoplando câmera e galeria com envio fotográfico imediato no bucket seguro de mensagens.	CT20
Incentivo à participação voluntária da comunidade por meio da celebração de reencontros felizes.	RF40	Formulário pós-reencontro convidando o tutor a compartilhar fotos do pet reunido com a família e depoimento de agradecimento.	CT21
Inspiração e fortalecimento da esperança na comunidade com histórias de reencontros.	RF41	Mural comemorativo de histórias felizes acessível publicamente no aplicativo com contagem de reencontros e fotos da família.	CT21
Prevenção de golpes financeiros (exigência de falsos resgates), comércio clandestino e publicação de conteúdos impróprios.	RF42	Ação de denúncia no menu da publicação permitindo selecionar categorias de infração (fraude, violência, trote, duplicidade) com justificativa.	CT22
Mecanismo contínuo de moderação para manter o ambiente comunitário confiável e seguro.	RF43	Painel administrativo protegido para listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas conforme as permissões atribuídas.	CT22
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Necessidade de participação voluntária contínua, incentivando a ajuda comunitária com o reconhecimento social de boas ações.	RF44	Placar semanal dinâmico na tela de perfil computando ações de impacto (publicações, acolhimento e reencontros), pódio dos três primeiros colocados e posição individual do usuário.	CT23
Carência de abrigos transitórios para animais resgatados nas ruas até o reencontro familiar ou adoção responsável definitiva.	RF45	Módulo de lares temporários solidários com filtros por espécie, validação de infraestrutura de moradia do acolhedor e envio direto de solicitação de abrigo.	CT24
Dificuldade na conferência manual de centenas de publicações de animais perdidos e encontrados	RF46	Motor heurístico de matching multicritério (compatibilidade morfológica e Haversine), tela de comparação analítica e disparo de alertas de alta similaridade.	CT25
Fonte: Autoria própria (2026)			